

Tensoactivos

Cuando se disuelve en agua una pequeña cantidad de detergente, se forma una capa de moléculas de detergente a lo largo de la superficie del líquido. Estas moléculas no están tan fuertemente atraídas por las moléculas de agua del interior como lo están otras moléculas de agua, y de este modo, la tensión superficial del líquido se reduce.

Definición. Cualquier sustancia que reduce de este modo la tensión superficial de un líquido recibe el nombre de *agente tensoactivo*. A efectos de lavado es de desear una tensión superficial reducida porque el líquido se deshace más fácilmente en gotas pequeñas y se dispersa más rápidamente dentro de las fibras del material que se está lavando. Asimismo, con un agente tensoactivo, la superficie del agua es atraída más fuertemente a la superficie que está siendo lavada que al agua misma. Por consiguiente, lo que hace el agua sobre una superficie sólida es extenderse más que formar burbujas sobre ella. Por esta razón se dice que un tensoactivo hace que el agua moje más.

Tensión superficial en los pulmones

El cuerpo emplea un tensoactivo para reducir la tensión superficial en el revestimiento mucoso de los alvéolos pulmonares, esas diminutas cavidades (de unos 10^{-2} cm de radio) en las que terminan los tubos bronquiales de los pulmones (Fig. 9.8). Durante una inspiración normal la presión en los alvéolos es aproximadamente de 3 mm Hg por debajo de la presión atmosférica (una presión manométrica p_i de -3 mm Hg), la cual permite que el aire llegue a ellos a través de los tubos bronquiales. En estas cavidades, que están bañadas por capilares que contienen sangre arterial pulmonar, se produce el intercambio del oxígeno del aire con el anhídrido carbónico de la sangre. Durante una inspiración el radio de los alvéolos se extiende desde unos $0,5 \times 10^{-4}$ m hasta $1,0 \times 10^{-4}$ m. Los alvéolos están recubiertos de un fluido de tejido mucoso que normalmente tiene una tensión superficial de $0,050$ N/m. Con esta tensión superficial, la diferencia de presión necesaria para hinchar un alvéolo sería

$$\begin{aligned} p_i - p_o &= \bar{p}_i - \bar{p}_o = \frac{2\gamma}{r} \\ &= \frac{2 \times 0,050 \text{ N/m}}{0,5 \times 10^{-4} \text{ m}} \\ &= 2 \times 10^3 \text{ N/m}^2 = 15 \text{ mm Hg} \end{aligned}$$

Esto significa que la presión manométrica $\bar{p}_o$ fuera del alvéolo tendría que ser 15 mm Hg menor que la presión $\bar{p}_i = -3$ mm Hg dentro de él. Por lo tanto $\bar{p}_o$ sería -18 mm Hg.

La presión exterior en este caso es la presión que reina en el espacio entre los pulmones y la cavidad pleural (Fig. 9.8). En realidad la presión manométrica en este espacio es negativa. (Esta presión negativa es la que mantiene a los pulmones junto a las paredes de la cavidad pleural.) Sin embargo, esta presión es de unos -4 mm Hg solamente, de manera que la diferencia de presión real $\bar{p}_i - \bar{p}_o$ es sólo

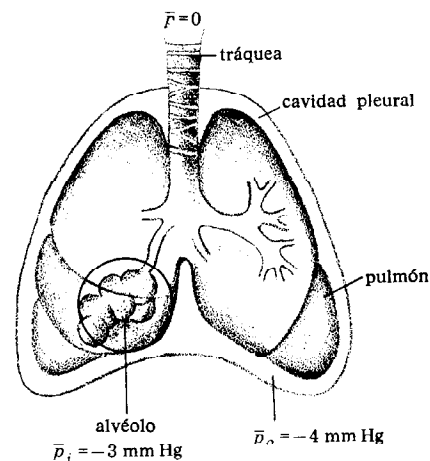


FIGURA 9.8
Los alvéolos son cavidades microscópicas en la terminación de los tubos bronquiales del pulmón.

de 1 mm Hg, o sea, 15 veces menor que la que se necesita para dilatar un alvéolo con una tensión superficial de 0,050 N/m.

Para salvar esta dificultad, las paredes de los alvéolos segregan un tensoactivo que reduce la tensión superficial en un factor 15. En cada alvéolo se presenta una cantidad fija de este tensoactivo, y su capacidad para reducir la tensión superficial depende de su concentración. Por lo tanto, cuando un alvéolo está desinflado, la concentración de tensoactivo (por unidad de área) es elevada y la tensión superficial es muy baja, de modo que el alvéolo se dilata sin dificultad. Sin embargo, cuando se dilata, la concentración de tensoactivo disminuye y aumenta la tensión superficial hasta que se alcanza un punto de equilibrio en el máximo de dilatación. Al espirar, el incremento de tensión superficial ayuda a desinflar el alvéolo y a expeler el aire.

Los alvéolos de un bebé al nacer están tan aplastados que se necesita una diferencia de presión de unos 30 mm Hg para inflarlos la primera vez. Por lo tanto, el primer aliento de vida exige un esfuerzo extraordinario para vencer la tensión superficial en los alvéolos.

9.3. ACCIÓN CAPILAR

Cuando una gota de líquido se coloca sobre una superficie sólida, el líquido puede extenderse o quedar concentrado según los valores relativos de la fuerza *adhesiva* y de la *cohesiva*. La fuerza cohesiva es la resultante de las fuerzas que las moléculas del líquido se ejercen entre sí; es la fuerza que mantiene unido al líquido. La fuerza adhesiva es la resultante de las fuerzas que ejercen la superficie o un objeto exterior cualquiera sobre las moléculas de un líquido. Una gota de agua colocada sobre un vidrio limpio se extiende sobre éste porque la atracción del agua al vidrio (la fuerza adhesiva) es mayor que la atracción del agua a sí misma (la fuerza cohesiva). En el equilibrio, la superficie del agua es perpendicular a la fuerza total que se ejerce sobre él. Esto aparece ilustrado en la Fig. 9.9 que muestra la fuerza adhesiva F_a sobre una molécula situada en el punto P . La superficie es perpendicular a la fuerza total $S = F_c + F_a$ ejercida sobre la molécula. Como la fuerza cohesiva del mercurio es mucho mayor que la fuerza adhesiva del vidrio, una gota de mercurio colocada sobre un vidrio adquiere la forma redondeada que se muestra en la Fig. 9.10. Del mismo modo, la superficie de una columna de líquido en un tubo de vidrio viene determinada por la suma S de las fuerzas adhesiva y cohesiva. La Fig. 9.11 muestra la fuerza S sobre una molécula de agua situada en la superficie de dicha columna. Dado que la fuerza adhesiva F_a es mayor que la fuerza cohesiva F_c , la fuerza S está dirigida hacia afuera del líquido. La superficie del líquido adopta una forma curvada, o *menisco*, que es cóncavo para poder ser perpendicular a S . El ángulo de contacto θ entre la superficie del agua y el tubo de vidrio viene determinado por los valores relativos de F_a y F_c . La Fig. 9.12 muestra que el menisco del mercurio es convexo porque la fuerza cohesiva es mayor que la adhesiva. El ángulo de contacto en este caso es mayor que 90° .

Una columna de líquido puede quedar sostenida en un delgado tubo de vidrio (capilar) gracias a las fuerzas adhesiva y cohesiva que actúan sobre él. Este fenómeno recibe el nombre de *acción capilar*. El capilar debe haber sido sumergido previamente en el líquido para

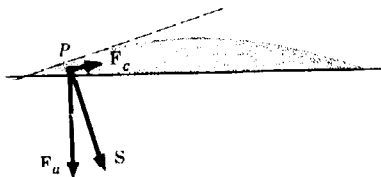


FIGURA 9.9
Fuerzas adhesiva y cohesiva sobre una molécula localizada en el borde de una gota de agua puesta sobre un vidrio.

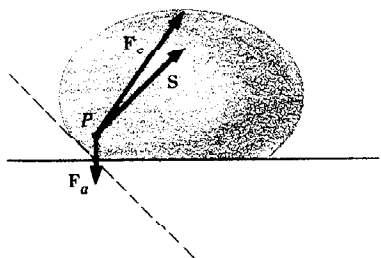


FIGURA 9.10
Fuerzas adhesivas y cohesivas sobre una molécula localizada en el borde de una gota de mercurio colocada en un vidrio.

que haya una delgada capa de líquido adherida a la pared interior del tubo por encima de la columna de líquido. Esta capa ejerce una tensión superficial en torno a la circunferencia de la columna líquida. La Fig. 9.13 muestra las fuerzas F_1 y F_2 que actúan sobre dos porciones de longitud s situadas a uno y a otro lado del capilar. Cada fuerza tiene un módulo γs y está dirigida formando un ángulo de contacto θ con el capilar. Las componentes horizontales, que están en direcciones opuestas, se anulan entre sí, pero las componentes verticales se suman porque están en la misma dirección. El módulo de la fuerza vertical por unidad de longitud alrededor de la circunferencia es $\gamma \cos \theta$, por lo que la fuerza vertical total es $2\pi r \gamma \cos \theta$, donde r es el radio del capilar. (Este análisis es análogo al de la fuerza ejercida sobre la pata de un insecto del Apart. 9.2.)

En el equilibrio, la fuerza hacia arriba $2\pi r \gamma \cos \theta$ debida a la tensión superficial es igual a la fuerza hacia abajo mg debida a la gravedad:

$$2\pi r \gamma \cos \theta = mg \quad 9.6$$

La masa m de la columna es igual a ρV , donde ρ es la densidad del líquido y V es el volumen de la columna. El volumen de una columna de radio r y altura h es

$$V = \pi r^2 h$$

de modo que

$$m = \rho V = \rho \pi r^2 h$$

Sustituyendo por esta expresión de m en la Ec. 9.6, obtenemos

$$2\pi r \gamma \cos \theta = \rho \pi r^2 h g$$

o sea

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \quad 9.7$$

Esta ecuación da la altura h de una columna de líquido sostenida por acción capilar. Es evidente que h es directamente proporcional a la tensión superficial del líquido e inversamente proporcional al radio del capilar.

OBSERVACIÓN. La tensión superficial es originada por las fuerzas cohesivas del líquido (Apart. 9.2). De la Ec. 9.7 podría desprenderse que la adherencia no juega ningún papel en la acción capilar. Sin embargo, esto no es correcto. La forma cóncava del menisco es la que da lugar a la tensión superficial que ejerce sobre la columna una fuerza hacia arriba, y la forma del menisco depende, como hemos visto, de la suma de las fuerzas adhesiva y cohesiva.

Si la fuerza de adherencia es mucho mayor que la fuerza de cohesión, el ángulo de contacto θ es muy pequeño. En este caso $\cos \theta$ es aproximadamente 1, y la Ec. 9.7 puede reemplazarse por

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g r} \quad 9.8$$

Esta ecuación es válida para el agua en un capilar de vidrio, donde θ es 20° o menos, pero en el caso de agua en un capilar de plástico, en el que θ puede ser 45° o más, debe emplearse la Ec. 9.7.

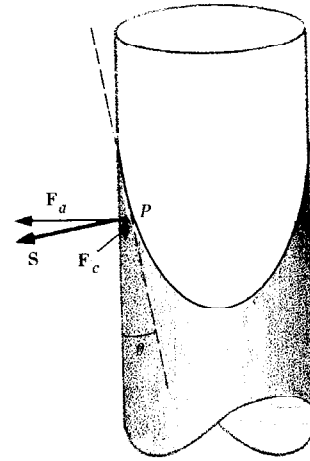


FIGURA 9.11
El menisco de un líquido en un capilar es cóncavo cuando la fuerza adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva.

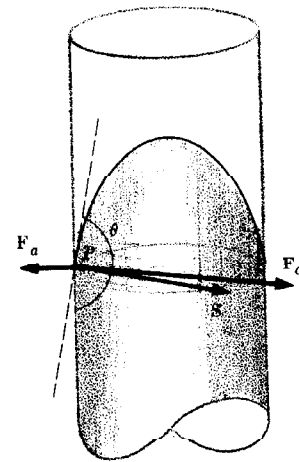


FIGURA 9.12
El menisco de un líquido en un capilar es convexo cuando la fuerza adhesiva es menor que la fuerza cohesiva.

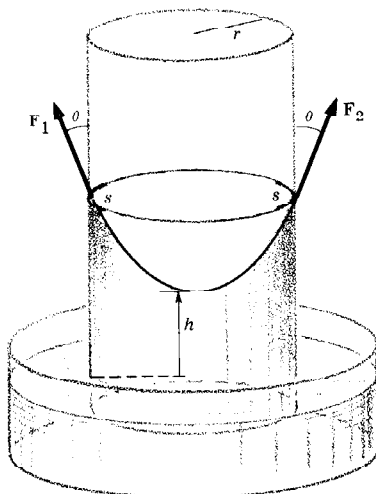


FIGURA 9.13
Tensión superficial que sostiene una columna de agua en un capilar.

Ejemplo 1. ¿A qué altura se eleva el agua en un capilar de vidrio de radio $r = 0,05$ cm sumergido en agua?

Si el capilar está seco, el agua no ascenderá por el capilar más arriba que el agua que le rodea. Sin embargo, si el interior del capilar está mojado, el agua ascenderá hasta la altura h que viene dada por la Ec. 9.8:

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g r} = \frac{2 \times 0,073 \text{ N/m}}{(10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(5 \times 10^{-3} \text{ m})} = 2,98 \times 10^{-2} \text{ m} = 2,98 \text{ cm}$$

Cuando la fuerza de cohesión es mayor que la de adherencia, como en el caso del mercurio en un tubo de vidrio, el menisco es convexo (Fig. 9.12b). La tensión superficial ejerce entonces una fuerza hacia el interior del líquido y éste queda a una distancia h por debajo del agua que le rodea (Fig. 9.14). Cuando el ángulo de contacto es próximo a 180° , $\cos \theta$ es aproximadamente -1 y la Ec. 9.7 se convierte en

$$h = -\frac{2\gamma}{\rho g r}$$

Ejemplo 2. Si el capilar de vidrio del ejemplo 1 se sumerge en mercurio, ¿qué distancia se hunde el mercurio?

El mercurio que hay en el tubo quedará a una distancia

$$h = \frac{-2 \times 0,435 \text{ N/m}}{(13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(5 \times 10^{-3} \text{ m})} = -1,30 \text{ cm}$$

por debajo de la superficie del líquido que rodea al tubo.

9.4. ÓSMOSIS

Cuando una sustancia se disuelve en un líquido (por ejemplo, azúcar en agua), las moléculas de la sustancia (el *soluto*) se dispersan uniformemente por todo el líquido (el *disolvente*). La mezcla resultante se llama *disolución*.

Definición. El número de moles n de soluto por unidad de volumen del disolvente es la *concentración molar* c de una disolución. Así, si se disuelven n moles de soluto en un volumen V de disolvente, la concentración de la disolución es

$$c = \frac{n}{V} \quad 9.9$$

Ejemplo 1. ¿Cuál es la concentración de una disolución que consiste en 2 gramos de sacarosa, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, disueltos en 100 cm^3 de agua?

La masa molecular de la sacarosa es 342 u, luego 2 g son

$$n = \frac{2}{342} = 5,85 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

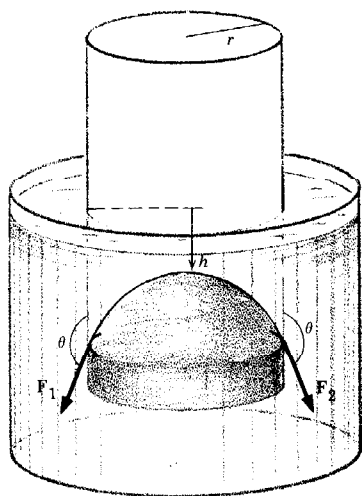


FIGURA 9.14
Tensión superficial deprimiendo una columna de mercurio en un capilar.

La concentración de la disolución es

$$c = \frac{n}{V} = \frac{5,85 \times 10^{-3}}{100 \text{ cm}^3}$$

$$= 5,85 \times 10^{-5} \text{ mol/cm}^3 = 5,85 \times 10^{-2} \text{ mol/l} \quad 9.9$$

Las moléculas del soluto se mueven al azar en el disolvente, de modo parecido a las moléculas de un gas. Gracias a este movimiento, el soluto se distribuye uniformemente por todo el disolvente, lo mismo que un gas llena el volumen disponible. Además, si se aumenta el volumen de disolvente, las moléculas del soluto se «esparcirán» en el nuevo volumen, lo mismo que un gas se expande hasta llenar cualquier incremento de su volumen.

Esto aparece ilustrado en la Fig. 9.15, que representa una disolución de azúcar en agua separada de una cantidad igual de agua pura por medio de un tabique. Las moléculas de azúcar del compartimiento de la izquierda están chocando constantemente con el tabique, de modo que tan pronto como éste se suprime (Fig. 9.15b), las moléculas de azúcar empiezan a difundirse en el compartimiento de la derecha. Cuando aumenta la concentración en este segundo compartimiento, algunas moléculas de azúcar comenzarán a difundirse hacia atrás en el compartimiento de la izquierda (Fig. 9.15c). Sin embargo, el número de moléculas que fluye de derecha a izquierda será menor que el de moléculas que fluye en dirección contraria, mientras la concentración de la derecha sea menor que la concentración de la izquierda. Existe, por lo tanto, un flujo neto de moléculas de izquierda a derecha hasta que la concentración es uniforme en todo el disolvente (Fig. 9.15d). Esta es la condición de equilibrio. Cuando se ha alcanzado el equilibrio, fluyen tantas moléculas de derecha a izquierda como de izquierda a derecha y no existe, por consiguiente, flujo neto de moléculas en la disolución.

Supongamos ahora que la disolución de azúcar está separada del agua pura por medio de un celofán o una membrana animal (Fig. 9.16). Estas membranas tienen la propiedad de permitir que las moléculas de agua se difundan lentamente a través de ellas pero impiden el paso de moléculas mayores, tales como las de azúcar. Las membranas permeables a ciertas moléculas e impermeables a otras reciben el nombre de *membranas semipermeables*. La pared de una célula viva es semipermeable al permitir que ciertas sustancias se difundan a través de ella en uno y otro sentido e impedir el paso de otras. La naturaleza semipermeable de la pared celular es esencial para mantener en la célula las concentraciones químicas apropiadas.

Las moléculas de agua, representadas por puntos en la Fig. 9.16, son capaces de difundirse a través de la membrana semipermeable tanto en un sentido como en el otro, cosa que no pueden hacer las moléculas de azúcar, representadas por pequeños círculos. Sin embargo, el número de moléculas de agua de la disolución de azúcar que chocan por la izquierda con la membrana es menor que el número de moléculas de agua del compartimiento de agua pura que choca por la derecha con la membrana. Esto es debido a que las moléculas de azúcar ocupan ciertos espacios a lo largo de la membrana e impiden de este modo que algunas moléculas de agua lleguen a la membrana. Como consecuencia, se difunden más moléculas desde el agua pura a

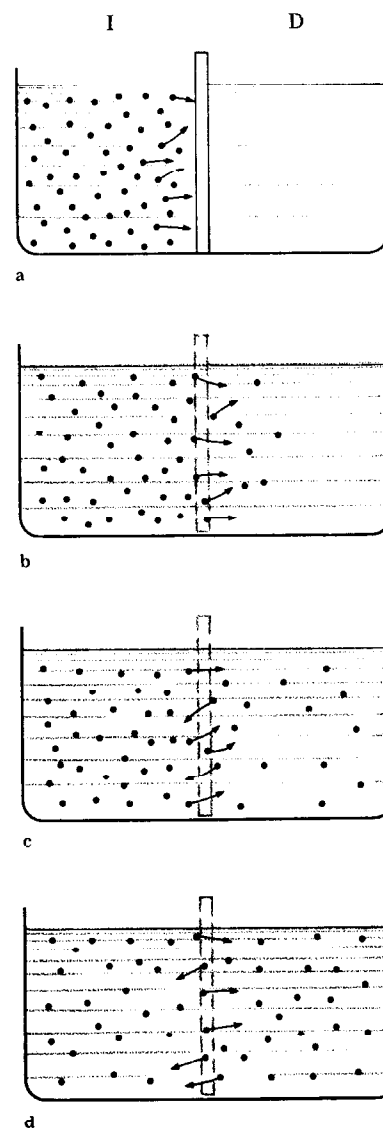


FIGURA 9.15

(a) Una disolución de azúcar separada del agua pura por medio de un tabique. (b) Cuando se suprime el tabique, algunas moléculas de agua se difunden en el compartimiento de la derecha. (c) Cuando la concentración de azúcar aumenta en el compartimiento de la derecha, algunas moléculas de azúcar vuelven a pasar al compartimiento de la izquierda. (d) En el equilibrio, la concentración es la misma en ambos compartimientos.

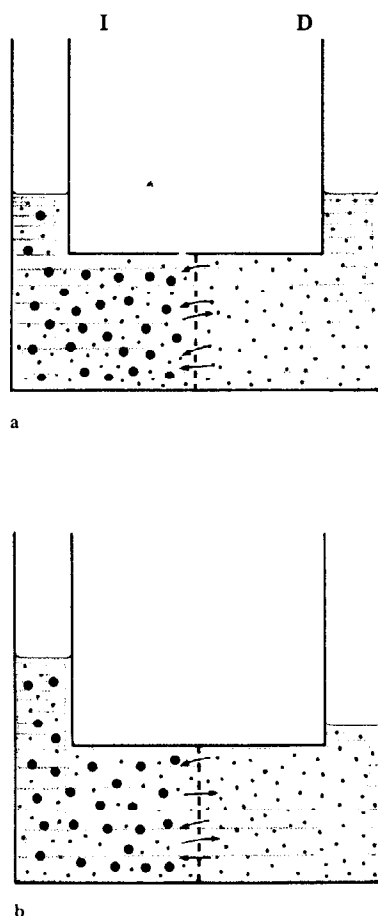


FIGURA 9.16

(a) Una disolución concentrada de azúcar separada de una disolución diluida de azúcar por medio de una membrana semipermeable.
(b) El agua se difunde en la disolución de azúcar.

la disolución de azúcar que en sentido contrario. Por lo tanto, existe un flujo neto de agua en la disolución de azúcar que da lugar a que el nivel del líquido suba en el compartimiento de la izquierda y baje en el de la derecha (Fig. 9.16b). La difusión del agua a través de una membrana semipermeable desde una región de baja concentración hasta otra de alta concentración se llama *ósmosis*.

OBSERVACION. La difusión del agua a través de una membrana semipermeable (ósmosis) parece muy diferente de la difusión libre de las moléculas del soluto representada en la Fig. 9.15. No obstante, los dos procesos operan sobre el mismo principio general. En ambos casos, la difusión neta aparece en la dirección que tiende a igualar la concentración en los dos compartimientos. En la difusión libre, las moléculas de azúcar se difunden en el agua pura, haciendo aumentar la concentración de azúcar en el compartimiento de la derecha y disminuyendo dicha concentración en el de la izquierda. En la ósmosis, las moléculas de azúcar no pueden difundirse y son las moléculas de agua las que pasan a la disolución de azúcar, rebajando la concentración de ésta en el compartimiento de la izquierda. La difusión libre alcanza rápidamente el equilibrio porque las concentraciones en los dos compartimientos pronto se hacen iguales. También puede alcanzarse el equilibrio en la ósmosis si existe inicialmente una pequeña concentración de azúcar en el compartimiento de la derecha (Fig. 9.17). Cuando el agua fluye de derecha a izquierda, la disolución del compartimiento de la izquierda se hace menos concentrada al mismo tiempo que la disolución de la derecha se hace más concentrada. En el equilibrio, cuando las concentraciones son iguales en los compartimientos, cesa la ósmosis. Sin embargo, si inicialmente hay agua pura en el compartimiento de la derecha, las concentraciones en los dos compartimientos no puede nunca igualarse, y así toda el agua se difunde eventualmente desde el compartimiento de la derecha al de la izquierda.

Presión osmótica

En el compartimiento de la izquierda de la Fig. 9.18 se ha adaptado un émbolo. Aplicando una fuerza a este émbolo, se puede variar la presión p de la disolución de azúcar. Resulta que al aumentar p disminuye la velocidad de flujo del agua en la disolución de azúcar. A una cierta presión p_o , cesa el flujo por completo, y cuando se incrementa la presión más allá de p_o , aparece la ósmosis inversa: el agua es obligada a abandonar la disolución de azúcar y a difundirse en el compartimiento de la derecha. La presión p_o a la que no tiene lugar la ósmosis recibe el nombre de *presión osmótica* de la disolución. Es una medida de la tendencia del agua a difundirse en la disolución de azúcar.

Las moléculas de azúcar de la Fig. 9.18 están atrapadas entre el émbolo y la membrana, en tanto que las moléculas de agua se desplazan libremente a través de la membrana. Las moléculas de azúcar se comportan como un gas encerrado, y la presión osmótica se puede considerar como la presión p_s de este «gas» disuelto. Si la disolución es diluida, la presión del soluto viene dada por la ley de los gases ideales (Ec. 8.9):

$$p_s = \frac{nRT}{V}$$

En esta expresión V es el volumen ocupado por la disolución y n es el número de moles de soluto en la disolución. Teniendo en cuenta la Ec. 9.9, esta expresión puede escribirse

$$p_s = cRT$$

La presión del «gas» disuelto es la que se opone al movimiento del émbolo. Cuando la presión p ejercida por el émbolo es menor que la presión del soluto p_s , el soluto «se dilata»: el agua pasa al compartimiento de la izquierda, aumenta el volumen de fluido en este compartimiento y se diluye la disolución. Cuando la presión p es mayor que p_s , el soluto se «comprime»: sale agua del compartimiento de la izquierda, disminuye el volumen de fluido en este compartimiento y se concentra la disolución. Cuando p es igual que p_s no hay flujo de agua desde ni hacia la disolución. Así p_s es igual a la presión osmótica de la disolución:

$$p_{os} = p_s = cRT \quad 9.10$$

OBSERVACIÓN. A menudo el agua del compartimiento de la derecha se encuentra a la presión atmosférica p_0 . Para impedir la ósmosis en este caso, la presión absoluta de la disolución debe ser $p_0 + p_{os}$. Es decir, la ósmosis cesa cuando la presión de la disolución excede a la presión del agua en la presión osmótica p_{os} .

Osmolalidad

La presión osmótica de un líquido con más de una sustancia disuelta en él también viene dada por la Ec. 9.10. Sin embargo, en este caso, c debe ser la concentración total de todas las partículas que no penetran en la disolución. A esta concentración se da el nombre de *osmolalidad* de la disolución. En su cálculo, todas las partículas que no penetran contribuyen por igual, tanto si son grandes moléculas de proteínas como pequeños iones Na^+ . De hecho, una molécula, como el NaCl , que se disocia en iones diferentes (Na^+ y Cl^-) cuando se disuelve en agua, contribuye a la osmolalidad con dos partículas. La osmolalidad se mide habitualmente en osmoles por litro, siendo un *osmol* 1 mol de moléculas e iones impenetrantes. Se utiliza el término *osmol* para poner de relieve que sólo se cuentan las partículas no difusibles.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la presión osmótica de un fluido intracelular cuya osmolalidad vale 0,30 osmoles/l? Una osmolalidad de 0,30 osmoles/l quiere decir que en cada litro de fluido intracelular existen

$$0,30N_A = 1,8 \times 10^{23}$$

moléculas e iones no difusibles, donde $N_A = 6 \times 10^{23}$ es el número de Avogadro. A partir de la Ec. 9.10, la presión osmótica de este fluido a la temperatura corporal (37 °C) es

$$\begin{aligned} p_{os} &= (0,30 \text{ osmol/l})(0,082 \text{ atm}\cdot\text{l/K})(310 \text{ K}) \\ &= 7,6 \text{ atm} = 5800 \text{ mm Hg} \end{aligned}$$

Esta no es la presión del fluido intracelular sino sólo una medida de la tendencia del agua a difundirse en la célula. La presión real en el

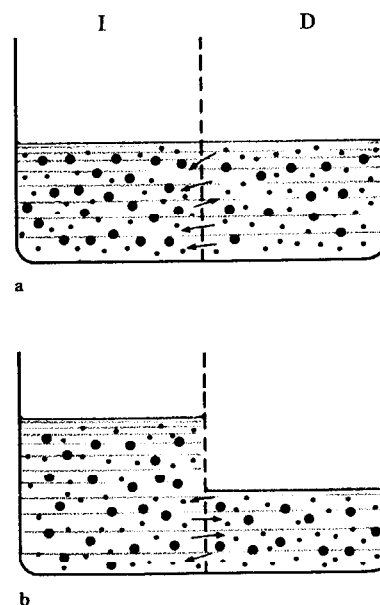


FIGURA 9.17
(a) Una disolución concentrada de azúcar separada de una disolución diluida de azúcar por medio de una membrana semipermeable.
(b) En el equilibrio las concentraciones son iguales en los dos compartimientos.

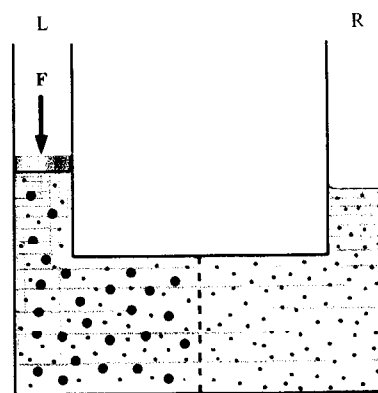


FIGURA 9.18
Émbolo adaptado al compartimiento de la izquierda para ajustar la presión en este compartimiento.

interior de una célula depende de la osmolalidad del fluido que rodea la célula y de la rigidez de la pared celular.

La presión real dentro de una célula depende de la osmolalidad del fluido que rodea a la célula y de la rigidez de la pared celular.

Cuando una célula con una pared celular rígida, por ejemplo, un glóbulo rojo de la sangre, se coloca en agua pura, el agua trata de difundirse en la célula; pero dado que la célula no puede dilatarse, penetra muy poca agua. En cambio, la presión del fluido interno aumenta hasta que o bien alcanza un valor de 7,9 atm por encima de la presión externa o revienta la célula. Normalmente los glóbulos rojos se abren cuando se les pone en agua pura.

Asimismo, cuando una célula provista de una pared celular no rígida se coloca en una disolución de osmolalidad algo menor que 0,30 osmoles/l, el agua se difunde en la célula; pero como la pared celular carece de rigidez, la presión del fluido interno no aumenta. En cambio, la célula se dilata cuando el agua se difunde en ella. Esto disminuye la concentración del fluido intracelular, y la ósmosis se detiene cuando la osmolalidad de dicho fluido se hace igual que la del fluido extracelular.

Del mismo modo, cuando se coloca una célula de osmolalidad mayor que 0,30 osmoles/l, el agua sale de la célula, lo cual aumenta la osmolalidad del fluido intracelular. La célula se encoge hasta que las osmolalidades de los dos fluidos son iguales.

Así, la ósmosis mantiene iguales las osmolalidades de los fluidos intracelular y extracelular. Si la osmolalidad del fluido extracelular disminuye repentinamente, el agua penetra en las células hasta que se alcanza la igualdad. Si la osmolalidad del fluido extracelular aumenta repentinamente, sale agua de las células.

Una disolución *isotónica* es la que tiene la osmolalidad del fluido intracelular. Una célula colocada en una disolución isotónica no se hinchará ni se encogerá. Los fluidos administrados a un paciente por vía intravenosa son normalmente isotónicos para no turbar así el equilibrio de los fluidos del cuerpo. Por ejemplo, una disolución isotónica de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, empleada como alimentación intravenosa debe tener una osmolalidad de 0,30 osmoles/l. Como la masa molecular de la glucosa es 180 u, una disolución isotónica contiene $180 \text{ g} \times 0,30 = 54 \text{ g}$ de glucosa por litro de agua.

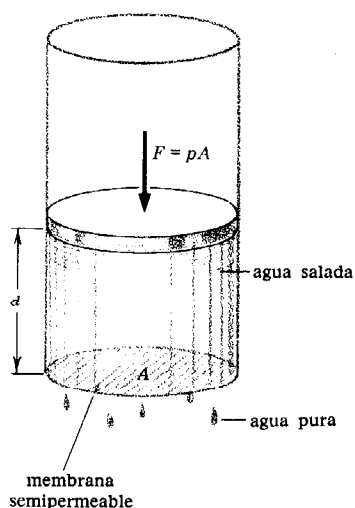


FIGURA 9.19

Ósmosis inversa. Cuando la presión del agua salada supera a su presión osmótica, el agua pura pasa a través de la membrana semipermeable.

Ósmosis inversa

La ósmosis inversa puede ser un método práctico para desalinizar el agua del mar. La osmolalidad del agua del mar es 1,08 osmoles/l, de modo que la presión osmótica del agua del mar a 20°C es

$$p_{os} = (1,08 \text{ osmol/l})(0,082 \text{ atm}\cdot\text{l/K})(293 \text{ K}) \\ = 25,9 \text{ atm}$$

Si el agua del mar colocada a un lado de una membrana semipermeable está sometida a una presión mayor que ésta, pasará agua pura a través de la membrana (Fig. 9.19). Actualmente las membranas apropiadas para la desalinización son caras y se deterioran rápidamente.

Cuando se desarrollen membranas más baratas y más duraderas, la ósmosis inversa puede ser un proceso económico para la desalinización a gran escala.

Este proceso es atrayente porque requiere relativamente poca energía. Si la presión del agua del mar es p , la fuerza sobre una membrana de área A es $F = pA$. La Fig. 9.19 muestra que para purificar un volumen $V = Ad$ de agua, el fluido debe desplazarse la distancia $d = V/A$. Por lo tanto, el trabajo realizado en la desalinización de un volumen V de agua es

$$W = Fd - pA \frac{V}{A} = pV$$

El volumen de 1 mol de agua es $V = 18 \text{ cm}^3 = 18 \times 10^{-6} \text{ m}^3$. Si la presión es $p = 26 \text{ atm} = 26,3 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, el trabajo realizado es

$$W = pV = (26,3 \times 10^5 \text{ N/m}^2)(18 \times 10^{-6} \text{ m}^3) = 47,3 \text{ J}$$

De este modo, sólo se necesitan 47,3 J para desalinizar 1 mol de agua del mar por ósmosis inversa. Esto se puede comparar con la energía requerida para desalinizar agua por evaporación. En la tabla 9.1 se observa que el calor de vaporización del agua a 20°C es $10,55 \text{ kcal/mol} = 44,2 \times 10^3 \text{ J/mol}$. Es decir, la energía necesaria para convertir agua en vapor a 20°C es casi 1000 veces la energía necesaria para purificar agua por ósmosis inversa.

9.5. PRESIÓN NEGATIVA

La presión se considera corrientemente como una magnitud positiva, igual a la fuerza hacia afuera por unidad de área que ejerce un fluido sobre el medio o a la fuerza hacia adentro por unidad de área que ejerce el medio sobre el fluido. Es razonable, por lo tanto, hablar de presión negativa en un fluido si éste tira del medio hacia adentro y el medio tira del fluido hacia afuera. Un fluido con presión negativa estaría en un estado de tensión semejante al de una cuerda estirada. Para mejor entender esto, consideremos el fluido en el tubo de la Fig. 9.20 (el tubo se encuentra en el vacío a fin de eliminar los efectos de la presión atmosférica). Si se aplica al émbolo del tubo una fuerza hacia adentro $\mathbf{F}$, el fluido ejercerá sobre el émbolo una fuerza opuesta hacia afuera $-\mathbf{F}$. Por consiguiente el émbolo estará en equilibrio. La presión positiva p del fluido es $p = F/A$, donde A es el área del émbolo.

Supongamos, en vez de eso, que se aplica al émbolo una fuerza hacia afuera $\mathbf{F}$, tal como se representa en la Fig. 9.20. Inicialmente, las fuerzas ejercidas sobre el émbolo, tanto por el fluido como por la fuerza aplicada $\mathbf{F}$, están las dos dirigidas hacia afuera y el émbolo se desplaza con movimiento acelerado hacia la derecha.

Si el fluido es un gas, éste se expandirá por el volumen disponible que va dejando el émbolo a medida que se desplaza. Disminuirá la presión del gas, de acuerdo con la ley de los gases ideales, pero nunca descenderá por debajo de cero. Es decir, el gas ejerce siempre una fuerza en la dirección de $\mathbf{F}$, de modo que el émbolo no está nunca en equilibrio. Un gas no puede ejercer una presión negativa.

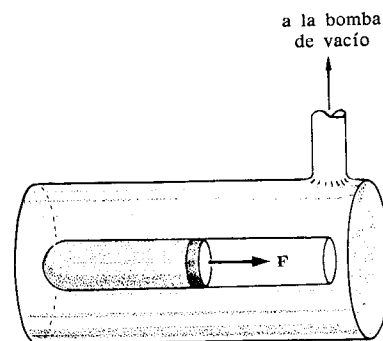


FIGURA 9.20
Fluido sometido a una fuerza tensora.

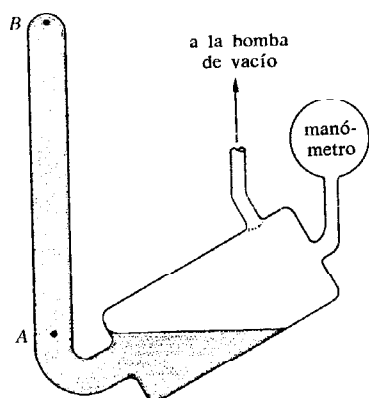


FIGURA 9.21
Manómetro de tubo cerrado
conectado a una bomba de vacío
y a un indicador de presión.

Si el fluido es un líquido, el émbolo se soltará normalmente de él y se desplazará libremente hacia la derecha mientras que el líquido queda atrás a presión cero. No obstante, si fuese posible evitar que el émbolo se soltase, éste tiraría del líquido tratando de aumentar su volumen. Como un líquido posee un volumen más o menos fijo, se opondría a la expansión tirando del émbolo hacia atrás. El equilibrio se establece cuando el módulo de la fuerza hacia adentro ejercida por el líquido sobre el émbolo es igual al módulo de la fuerza hacia afuera F . En este caso el líquido se encuentra en un estado de tensión, con una presión negativa $p = -F/A$.

En la práctica, la presión negativa se obtiene utilizando un manómetro de tubo cerrado, como el que se representa en la Fig. 9.21. El tubo vertical está cerrado por arriba, y por abajo está conectado a través de un depósito, a una bomba de vacío y a un indicador de presión. Al principio, el depósito está abierto a la atmósfera, y el líquido se mantiene en el tubo vertical por la presión atmosférica p_A en A. La presión p_B en la parte superior del líquido (punto B) viene dada por la Ec. 7.6:

$$p_B = p_A - \rho gh \quad 9.11$$

donde h es la distancia entre A y B y ρ es la densidad del fluido. Normalmente, cuando la presión p_A en el depósito se disminuye por medio de la bomba de vacío, el líquido desciende del tubo. No obstante, si el líquido y el tubo están extraordinariamente limpios y libres de impurezas,† es posible reducir p_A a cero sin que el líquido descienda. En este caso, la Ec. 9.11 muestra que la presión en B es negativa. Por ejemplo, es posible mantener de este modo una columna de mercurio de 2,5 m de alto. Esto corresponde a una presión negativa en B de -2500 mm Hg, o sea $-3,3$ atm.

Utilizando técnicas refinadas, se han obtenido presiones de cerca de -300 atm en el agua. No se conoce el valor máximo posible de la presión negativa, pero probablemente el líquido se separará a un cierto valor, lo mismo que sucede con un alambre, que se rompe cuando su tensión es muy grande.

OBSERVACIÓN. Un líquido sometido a presión negativa es muy inestable. Es semejante a un lápiz en equilibrio sobre su punta. A la más ligera perturbación, el líquido se rompe en gotas pequeñísimas que se precipitan por el tubo.

Transporte del agua en los árboles

En la actualidad la evidencia sostiene de manera clara la teoría de que el agua asciende en los árboles por presión negativa. Así, mientras en el laboratorio se precisan técnicas especializadas para producir una presión negativa, he aquí que la naturaleza produce de modo habitual y con facilidad tales presiones.

El agua en las plantas es conducida hacia arriba a través del *xilema*, un sistema de capilares formado por células muertas que han perdido su citoplasma. Estos capilares tienen diámetros comprendidos

† Para lograr la necesaria pureza hacen falta técnicas especiales: por ejemplo, hervir el líquido en el vacío para eliminar todo el gas disuelto en él.

entre 0,05 y 0,50 mm y pueden subir hasta una altura de 75 m o más. ¿Cómo sube el agua hasta esas alturas increíbles?

El método para elevar el agua de un pozo consiste en reducir la presión en la parte alta de la tubería, y esto hace que la presión de la atmósfera obligue al agua a subir por la tubería. Pero la altura máxima a que puede ser llevada el agua por este procedimiento es de unos 10 m solamente, que es la altura de una columna de agua que puede ser sostenida por una presión de 1 atm. Este método no es adecuado para hacer subir el agua a un árbol alto.

Podría pensarse que el agua sube por medio de la acción capilar. Sin embargo, la Ec. 9.8 nos dice que la altura h a que sube el agua en un capilar de radio $r = 0,02 \text{ mm} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$ es

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g r} = \frac{2 \times 0,0727 \text{ N/m}}{(10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(2 \times 10^{-5} \text{ m})} \\ = 0,74 \text{ m}$$

la cual no alcanza la altura necesaria.

La ósmosis es otro mecanismo a tener en cuenta. Resulta eficaz cuando la concentración de sustancias disueltas en la savia es mayor que la del agua subterránea. Esto ocurre en los arces al iniciarse la primavera, cuando la savia comienza a subir. En ese tiempo, las raíces poseen una gran concentración de azúcar producida durante el verano anterior. Al fundirse la nieve, el agua subterránea se difunde en las células de las raíces, obligando a la savia a subir por el árbol. La altura máxima que puede alcanzar la savia siguiendo este mecanismo está relacionada con la presión osmótica por medio de la expresión $p_{os} = \rho gh$. Para conseguir que la savia suba, por ejemplo, a un arce, la presión osmótica debe ser al menos

$$p_{os} = \rho gh = (10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(30 \text{ m}) \\ = 2,94 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 2,9 \text{ atm}$$

De acuerdo con la Ec. 9.10, esto requiere una concentración molar de por lo menos

$$c = \frac{p_{os}}{RT} = \frac{2,9 \text{ atm}}{0,082 \text{ atm l/K} \times 293 \text{ K}} \\ = 0,12 \text{ osmol/l}$$

Como al iniciarse la primavera, la concentración de azúcar en la savia es mayor que ésta, la presión osmótica en este caso impulsa a la savia xilema arriba. Sin embargo, en verano, la concentración de azúcar en la savia es demasiado baja como para que la presión osmótica haga subir a la savia por el árbol.

Además, el agua puede subir en los árboles venciendo una barrera de presión osmótica. Esto sucede de manera muy espectacular en los mangles que crecen en agua de mar. La savia dentro del xilema es esencialmente agua pura, mientras que las raíces están en agua salada. De este modo una presión osmótica de 25,9 atm (Apart. 9.4) tiende

a impulsar el agua pura de los árboles hacia el agua de mar. De hecho, sin embargo, tiene lugar una ósmosis inversa y pasa agua pura desde el mar al mangle. Esto exige que la presión en el mar sea por lo menos 25,9 atm mayor que la presión en el árbol. Pero la presión absoluta del agua del mar es de 1 atm. Por consiguiente, la presión absoluta dentro del xilema del árbol debe ser de $-24,9$ atm o menor. Generalmente se cree que la presión del agua en el xilema de la mayoría de los árboles y plantas es negativa; es decir, el agua en el xilema está en tensión. Es forzada a ascender por la planta como cuando se tira de una cuerda hacia arriba. Cuando las moléculas de agua se evaporan de la superficie de las hojas, las moléculas próximas llegan a la superficie para reemplazarlas. Estas moléculas son reemplazadas a su vez por otras nuevas procedentes del xilema. La larga e ininterrumpida columna de agua del xilema se mantiene unida gracias a las fuerzas cohesivas entre las moléculas del agua.

Medidas directas de la presión en el xilema de árboles altos [Scholander et al. (1965)] demuestran que la presión es la mayoría de las veces negativa en la copa de un árbol y que aumenta, es decir, se hace menos negativa, a medida que descendemos, a causa de la variación de presión debida a la gravedad (propiedad 3 de los fluidos, Ec. 7.6). Por ejemplo, si la presión es -30 atm en la copa de un árbol, es -27 atm en un punto situado 30 m por debajo.

PROBLEMAS

1. El calor de vaporización del tetraclorometano, CCl_4 , es $0,05087$ kcal/g a 20°C . ¿Cuál es su calor molar de vaporización?
Resp. $7,82$ kcal/mol.
2. El calor de vaporización del éter dietílico, C_4H_{10} , es $6,72$ kcal/mol a 30°C . ¿Cuál es su calor de vaporización en kilocalorías por gramo?
3. ¿Cuánta energía se necesita para vaporizar 250 g de etanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, a 20°C ?
Resp. 221 kJ.
4. Experimentalmente se encuentra que para vaporizar 50 g de triclorometano (cloroformo) CHCl_3 a 20°C se necesitan $12,7$ kJ. ¿Cuál es el calor molar de vaporización del triclorometano?
5. El cuerpo humano gasta aproximadamente 2500 kcal de energía interna por día. Si toda esta energía se perdiese evaporando agua por la piel, ¿cuánta agua se evaporaría al día?
Resp. $4,27$ kg.
6. ¿Cuánta energía se necesita para transformar 1 l de agua a 100°C en vapor? (Utilizar la tabla 7.2.)
7. (a) ¿Cuánta energía w se necesita para arrancar del agua a 20°C una molécula.
(b) Si las moléculas de agua tienen la mis-

ma distribución de energía que las moléculas de un gas ideal (tabla 8.2), ¿qué fracción, aproximadamente, de moléculas de agua tienen a 20°C energía suficiente para escapar?

Resp. (a) $7,33 \times 10^{-20}$ J; (b) 10^{-7} .

- * 8. Representar gráficamente la tensión superficial del agua en función de la temperatura. Haciendo pasar por estos puntos una recta, calcular aproximadamente la temperatura a la que es cero la tensión superficial.

OBSERVACION. La tensión superficial de un líquido es cero a su temperatura crítica (Apart. 8.5), que es donde desaparece la distinción entre líquido y gas. Comparar el cálculo de la temperatura crítica del Prob. 8 con el valor dado en la tabla 8.3. Es de esperar una considerable discrepancia, dado que la tensión superficial no varía linealmente con la temperatura dentro del amplio intervalo de temperatura considerado.

- * 9. La Fig. 9.22 representa un método corriente para la medida de la tensión superficial de un líquido. Se sumerge en el líquido un capilar de radio r y se aumenta la presión en el capilar hasta que se forma una burbuja. La presión máxima se alcanza poco antes de que se rompa la burbuja. Cuando se alcanza ese valor, la burbuja es un hemisferio, tal como indica la figura.

(a) Demostrar que en esa situación la presión manométrica $\bar{p}$ en el capilar es

$$\bar{p} = \frac{2\gamma}{r}$$

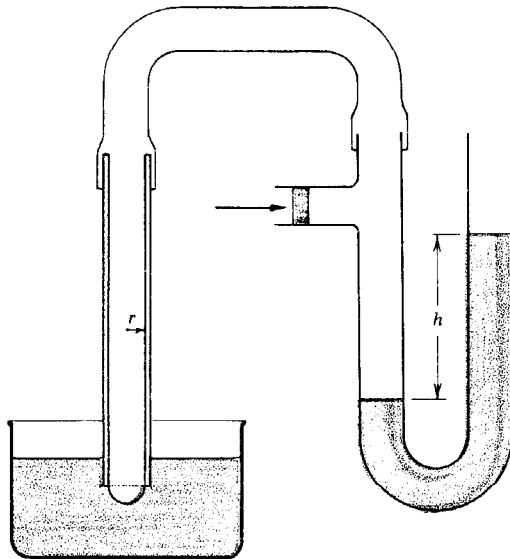


FIGURA 9.22. Problema 9.

(b) Se sumerge en tetraclorometano un capilar de 0,2 mm de radio y se forman burbujas cuando la diferencia de alturas en las dos ramas del manómetro de agua es de 2,75 cm. ¿Cuál es la tensión superficial del tetraclorometano? (c) ¿Cuál es la diferencia de alturas en los brazos del manómetro cuando el capilar forma una burbuja en el agua a 20°C?

Resp. (b) 0,0265 N/m; (c) 7,42 cm.

10. En los extremos de un tubo de vidrio cerrado en su punto medio por una llave de paso se forman dos burbujas de jabón de radios diferentes r_1 y r_2 (Fig. 9.23). ¿Qué le ocurre al tamaño de las burbujas cuando se abre la llave de paso de manera que el aire puede circular entre las dos burbujas?
11. (a) ¿Cuál es la presión (manométrica) en el interior de una burbuja de jabón de 2 cm de radio formada a partir de una disolución cuya tensión superficial es 0,06 N/m? (b) Si la tensión superficial de la disolución se mide por el método descrito en el Prob. 9, ¿cuál es la presión máxima en un capilar de 0,02 cm de radio? [Sugerencia: La burbuja en (a) es una burbuja

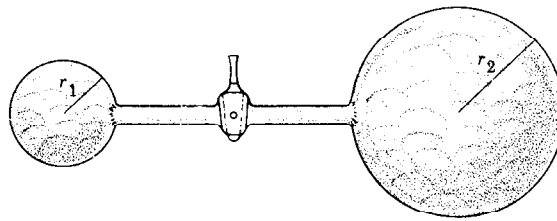


FIGURA 9.23. Problema 10.

de dos caras y se ha de aplicar la Ec. 9.4, mientras que la burbuja en (b) es una burbuja de una sola cara y se ha de aplicar entonces la Ec. 9.5.]

Resp. (a) 12 N/m²; (b) 600 N/m².

12. ¿Cuál es la presión dentro de un alvéolo hinchado hasta un radio de 0,08 mm si la tensión superficial del fluido que lo reviste es 0,04 N/m?
13. (a) La pata de un insecto parado en el agua forma una depresión (Fig. 9.6) de radio $r = 2$ mm y ángulo $\theta = 40^\circ$. ¿Cuánto peso soporta esta depresión? (b) ¿Cuál es la masa del insecto, suponiendo que está siendo sostenido por igual sobre las seis patas?
- Resp. (a) $7,0 \times 10^{-4}$ N; (b) 0,43 g.
14. Una araña de agua de 2 g de masa está apoyada sobre la superficie del agua. Suponiendo que cada pata soporta un octavo del peso de la araña, ¿cuál es el radio de la depresión hecha por cada pata (Fig. 9.6)? Tomar θ igual a 45° .
15. (a) ¿A qué altura h ascenderá el etanol en un capilar de 0,5 mm de radio si el ángulo de contacto es cero? (b) En un experimento con un capilar de un cierto material, se obtiene que el alcohol asciende hasta una altura de 1,09 cm. ¿Cuál es el ángulo de contacto entre el alcohol y el material del capilar?
- Resp. (a) 1,17 cm; (b) 20° .
16. El triclorometano asciende a una altura de 2,48 cm en un capilar de 0,15 mm de radio. ¿Cuál es la tensión superficial del triclorometano suponiendo que el ángulo de contacto es cero?
17. El agua asciende 5,0 cm en un capilar. ¿Cuál es el radio del capilar?
- Resp. 0,296 mm.
- * 18. Cuando dos placas de vidrio húmedas se mantienen juntas y se sumergen en agua, el agua asciende hasta una altura h en el espacio que queda entre las dos placas

(Fig. 9.24). Demostrar que la altura h está relacionada con la distancia d entre las placas por la fórmula.

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{d\rho g}$$

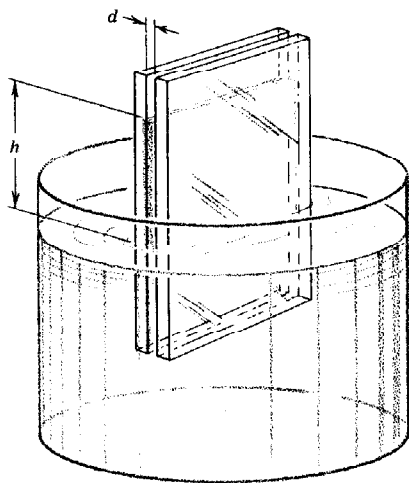


FIGURA 9.24. Problemas 18 y 19.

19. Si el agua asciende 9,5 cm en el espacio existente entre dos placas de vidrio sumergidas en agua, ¿cuál es la distancia d entre las placas? Tomar θ igual a cero (ver Prob. 18).
Resp. 0,156 mm.
20. Un vaso sanguíneo capilar posee un radio de 2×10^{-6} m. ¿Hasta qué altura puede ascender la sangre en dicho vaso si el ángulo de contacto es cero?
21. (a) La masa molecular del azúcar (sacrosa) es 342,3 u. ¿Cuál es la osmolalidad de una disolución de azúcar del 1% (1 g de azúcar disuelto en 100 g de agua)?
(b) ¿Cuál es la osmolalidad de una disolución de sal (NaCl) del 1%, suponiendo que cada molécula NaCl se disocia en disolución en iones Cl^- y Na^+ ?
Resp. (a) 0,029 osmol/l; (b) 0,34 osmol/l.
22. La masa molecular de la urea es 60 u. ¿Cuál es la concentración (en gramos por litro) de una disolución de urea en agua de 0,20 osmol/l?
23. Las paredes de los capilares sanguíneos son permeables a la mayor parte de las moléculas pequeñas pero impermeables a las

proteínas. La tabla 9.2 da las concentraciones (en gramos por litro) y las masas moleculares medias de los principales grupos proteínicos que se encuentran en el plasma sanguíneo. Calcular la osmolalidad de cada grupo proteínico y la osmolalidad total del plasma.

Resp. Osmolalidad total = 0,837 mosmol/l.

TABLA 9.2. Concentración y masa molecular media de los principales grupos proteínicos del plasma sanguíneo.

Grupo proteínico	Concentración g/l	Masa molecular
Albúmina	45	69 000
Globulina	25	140 000
Fibrinógeno	3	400 000

24. Demostrar que a la temperatura del cuerpo (37°C), la presión osmótica (en milímetros de mercurio) de una disolución está relacionada con la osmolalidad de la disolución (en miliosmoles por litro) por medio de la expresión

$$p_{\text{os}} (\text{mm Hg}) = 19,3 c (\text{mosmol/l})$$

25. ¿Cuál es la presión osmótica del plasma sanguíneo originada por las proteínas disueltas en él (ver Probs. 23 y 24)?
Resp. 16,2 mm Hg.

OBSERVACIÓN. La presión osmótica normal del plasma sanguíneo es de 28 mm Hg. La diferencia entre esta presión y la presión de 16,2 mm Hg debida a las proteínas disueltas tiene su origen en los iones disueltos en el plasma. Las moléculas proteínicas, que están cargadas negativamente, atraen a los iones cargados positivamente y les impiden que se difundan a través de la pared del capilar. Estos iones positivos contribuyen a la presión osmótica aun cuando la pared capilar sea permeable a ellos. Este fenómeno se conoce como el *equilibrio de Donnan*.

26. Los riñones sacan de la sangre unos 180 l de fluido por día (el 99 por ciento de este fluido es devuelto a la sangre y el 1 por ciento restante se elimina en forma de orina). La eliminación de fluido del plasma es ósmosis inversa, porque el plasma tiene una presión osmótica de 28 mm Hg (ver Prob. 25 y la observación que le sigue). ¿Cuánto trabajo deben realizar los riñones cada día para filtrar el fluido de la sangre?

Capítulo 10 Sólidos

Un sólido es un objeto rígido que tiende a mantener su forma cuando se le aplican fuerzas externas. Debido a esta rigidez, los materiales sólidos se emplean en la construcción de todas las estructuras complejas que tienen una forma fija. El ingeniero estudia las propiedades mecánicas de los materiales, tales como el acero y el hormigón, empleados en las estructuras que construye. De igual modo, es de interés para el biólogo conocer algo acerca de las propiedades de algunos materiales, como la madera y los huesos, que sirven como componentes rígidos de plantas y animales. Este capítulo discute ciertas propiedades comunes a todos los sólidos y algunas otras específicas de los materiales biológicos.

10.1. SÓLIDOS CRISTALINOS

Las moléculas de un sólido, lo mismo que las de un líquido, están tan próximas unas de otras que se ejercen entre sí intensas fuerzas atractivas. Sin embargo, las moléculas de un líquido son libres para ir de un lado a otro, mientras que las moléculas de un sólido tienen posiciones fijas. Son las posiciones fijas de las moléculas lo que da a los sólidos su rigidez.

Definición. Un *cristal* es un sólido en el que las moléculas están dispuestas en una malla regular tridimensional que persiste en todas las partes del sólido. La disposición ordenada de las moléculas determina la forma externa del cristal, que presenta superficies planas que se juntan formando ángulos definidos característicos de la malla molecular. La Fig. 10.1 muestra una malla posible, una red cúbica simple. La Fig. 10.2 muestra unos cristales de cuarzo, que son cristales naturales de dióxido de silicio, SiO_2 . La Fig. 10.3 es una fotomicrografía de un copo de nieve, el cual es un cristal complejo de H_2O . La regularidad y simetría de un cristal es la manifestación visible de la disposición de moléculas en el sólido.

Si moléculas idénticas ocupan cada uno de los puntos de esta red, la molécula situada en un punto reticular cualquiera tiene las mismas vecinas que la molécula de cualquier otro punto (excepto, claro está, para aquellas moléculas localizadas cerca de la superficie del cristal). Así, todas las moléculas del interior de un sólido cristalino están sometidas a idénticas condiciones y se comportan, por lo tanto, de manera idéntica. El idéntico comportamiento de las moléculas de un sólido cristalino es lo que da a estos sólidos sus características especiales.

Un sólido se forma frecuentemente bajo condiciones que no favorecen la formación de un cristal único. En cambio, cuando se forma el sólido, miles de diminutos cristales crecen juntos. Dentro de cada microcristal las moléculas tienen una disposición ordenada, pero los microcristales unos con respecto a otros están dispuestos al azar. Los metales, en general, tienen esta clase de estructura. Como cada micro-

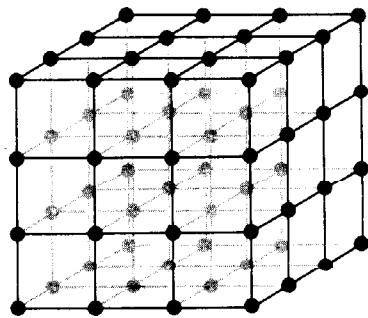


FIGURA 10.1
Moléculas dispuestas en una red
cúbica simple.



FIGURA 10.2
Cristales de cuarzo.

crystal contiene 10^6 o más moléculas, la gran mayoría de éstas están en el interior de una extensa red ordenada de moléculas. Sólo las relativamente pocas moléculas localizadas en el límite entre dos microcristales están desordenadas (Fig. 10.4). Así, un sólido cristalino compuesto de microcristales se comporta de muchas maneras como un único cristal.

Definición. Un *sólido cristalino* es un sólido que consiste ya sea en un cristal único como en un conjunto de muchos microcristales unidos. En este apartado se discuten las propiedades comunes a todos los sólidos cristalinos.

OBSERVACIÓN. En un sólido no cristalino las moléculas están dispuestas al azar, de modo que las fuerzas ejercidas sobre una molécula son diferentes de las ejercidas sobre otra. El vidrio es quizá el ejemplo más corriente de sólido no cristalino. Químicamente predomina el SiO_2 , lo mismo que en el cuarzo. Sin embargo, sus propiedades físicas difieren de las del cuarzo porque sus moléculas están dispuestas de manera diferente.

La propiedad más característica de un sólido cristalino es la existencia de una temperatura definida T_m , llamada el *punto de fusión*. Cuando un sólido se calienta, su temperatura T aumenta hasta que alcanza T_m . A partir de ahí, un ulterior calentamiento transforma el sólido en un líquido a la temperatura T_m .

Definición. El *calor molar de fusión* H_f es la energía necesaria para fundir un mol de sólido en su punto de fusión. Toda la energía añadida a un sólido en el punto de fusión entra a formar parte del calor de fusión necesario para fundirlo, de aquí que la temperatura no aumente durante el proceso de fusión. Sin embargo, después de que todo el sólido se ha fundido, la temperatura del líquido aumenta si se sigue suministrando energía. La tabla 10.1 da el punto de fusión y el calor molar de fusión de algunas sustancias corrientes.

En el punto de fusión una sustancia puede coexistir en las fases sólida y líquida. Por ejemplo, una mezcla de hielo y agua a 0°C es estable si no se añade ni se quita energía. Sin embargo, si se añade

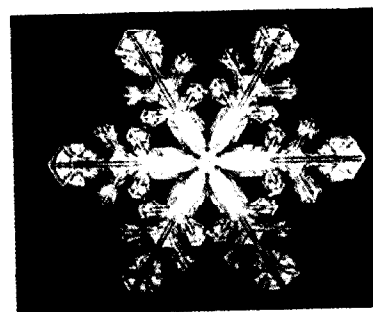


FIGURA 10.3
Un copo de nieve.

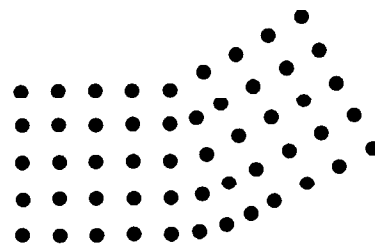


FIGURA 10.4
Solamente las moléculas situadas en el límite entre dos microcristales están desordenadas.

energía, el hielo se fundirá, y si se quita energía, se congelará el agua. A temperaturas superiores a T_m la sustancia no puede existir como sólido, y a temperaturas inferiores a T_m la sustancia no puede existir normalmente como líquido.*

TABLA 10.1. Punto de fusión, calor de fusión y punto de ebullición de algunos sólidos cristalinos en orden creciente de punto de fusión.

Sustancia	Punto de fusión, °C	Calor de fusión, kJ/mol	Punto de ebullición, °C
Oxígeno	-218,8	0,444	-183
Etanol	-114,5	0,012	78,5
Dióxido de carbono	-56,6†	7,95	†
Mercurio	-38,9	2,34	357
Agua	0	6,01	100
Sodio	97,8	2,6	892
Azufre	119	1,2	445
Plomo	327	5,11	1744
Aluminio	659	10,7	2467
Cloruro sódico	800	30,2	1413
Cobre	1083	13,0	2595
Dióxido de silicio (cuarzo)	1470	14,2	2230
Hierro	1530	14,9	3000
Tungsteno	3387	35,2	5927

† Esta es la temperatura del punto triple, la presión del punto triple del CO₂ es 5,11 atm, de modo que el CO₂ no existe como líquido a la presión atmosférica.

OBSERVACIÓN. Un sólido no cristalino, por ejemplo, un vidrio, no tiene punto de fusión definido. Como las moléculas del sólido están dispuestas al azar, algunas moléculas pueden soltarse de sus posiciones más fácilmente que otras. Cuando se aumenta la temperatura del vidrio, éste se hace cada vez más blando hasta que eventualmente comienza a fluir, pero no aparece una transición brusca del sólido al líquido. Recíprocamente, cuando un vidrio fundido se enfría, su viscosidad aumenta continuamente hasta que deja de presentarse un flujo perceptible. La mantequilla y la margarina son también ejemplos de sólidos no cristalinos que carecen de punto de fusión definido.

El punto de fusión de un sólido cristalino depende ligeramente de la presión. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, que es 0°C a una presión de 1 atm, disminuye hasta -1,5°C a una presión de 200 atm. El punto de fusión convencional T_m es el punto de fusión a una presión de 1 atm. Un gráfico del punto de fusión en función de la presión da la curva de fusión representada en la Fig. 10.5. La curva es casi vertical porque p ha de variar en muchas atmósferas para hacer variar en una fracción de grado el punto de fusión. (La curva de fusión de la Fig. 10.5 está inclinada a la derecha porque el punto de fusión de la mayoría de las sustancias, a diferencia del del agua, aumenta cuando aumenta la presión.) Una sustancia es sólida para valores de p y T

* En ciertas circunstancias, un líquido puede ser enfriado por debajo del punto de fusión sin que solidifique. Sin embargo, ésta es una situación inestable y todo el líquido solidifica inmediatamente una vez que una parte de él ha comenzado a solidificar

a la izquierda de la curva de fusión y líquida para valores de p y T a la derecha de la curva. Los puntos de la curva de fusión dan los valores de p y T para los cuales el líquido y el sólido pueden coexistir. Análogamente, una curva de vaporización es un gráfico de la presión de vapor de un líquido (Apart. 8.5) en función de la temperatura. Como se muestra en la Fig. 10.5, una sustancia es un líquido para valores de p y T por encima de esta curva y un gas para valores de p y T por debajo de la curva. Un punto situado sobre la curva de vaporización da la presión p del vapor que está en equilibrio con el líquido a la temperatura T . La curva de vaporización termina a la temperatura crítica T_c , que es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir como líquido (Apart. 8.5). El punto de ebullición T_b de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor es 1 atm. La tabla 10.1 da el punto de ebullición de algunas sustancias ordinarias.

La curva de vaporización corta a la curva de fusión en un punto llamado el *punto triple*. La temperatura T_t y la presión p_t en este punto son características de la sustancia. Por ejemplo, en el punto triple del H_2O estos valores son $0,01^\circ\text{C}$ y $0,0060\text{ atm}$ ($4,58\text{ mm Hg}$). A esta temperatura y presión de vapor coexisten las fases sólida, líquida y gaseosa de una sustancia. Para la mayoría de las sustancias, las temperaturas T_m y T_t difieren sólo en unas cuantas centésimas de grado, lo cual carece de importancia en la mayoría de los casos.†

† La única excepción importante es el dióxido de carbono; ver tabla 10.1.

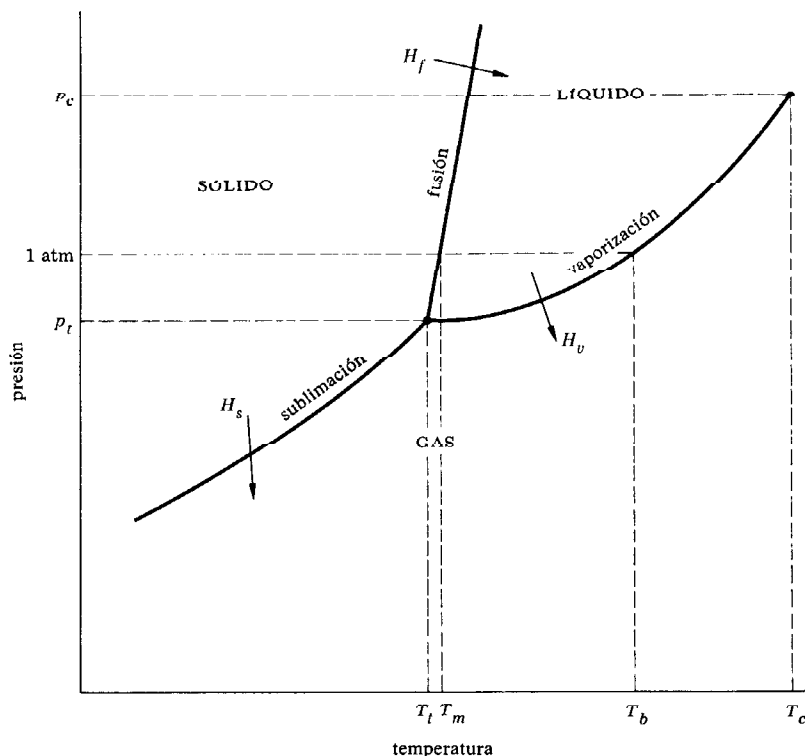


FIGURA 10.5
Diagrama pT de una sustancia cristalina. La curva de fusión separa las fases sólida y líquida, la curva de vaporización separa las fases líquida y gaseosa y la curva de sublimación separa las fases gaseosa y sólida.

Una tercera curva, llamada *curva de sublimación*, corta también a las curvas de vaporización y fusión en el punto triple (Fig. 10.5). Esta curva da la presión de vapor del gas en equilibrio con el sólido a diferentes temperaturas. Una sustancia es un sólido para valores de p y T por encima de la curva y un gas para valores de p y T por debajo de la curva. Por ejemplo, la presión de vapor del hielo a -10°C es 1,95 mm Hg. En un día de invierno seco y frío, cuando la temperatura es -10°C (14°F) y la presión parcial del H_2O en el aire es inferior a 1,95 mm Hg, los valores de p y T corresponden a un punto situado por debajo de la curva de sublimación. En estas condiciones la única fase estable del H_2O es la fase gaseosa. Esto quiere decir que la nieve o el hielo del suelo no está en equilibrio con el vapor sino que se está transformando lentamente y de manera directa en vapor, proceso éste que recibe el nombre de *sublimación*. No se forma H_2O líquida porque no existe por debajo del punto triple.

La energía necesaria para transformar una sustancia directamente desde la fase sólida a la gaseosa se denomina *calor de sublimación* H_s . El calor de sublimación del H_2O es 50,6 kJ/mol, de modo que para transformar 1 g de hielo en vapor debe absorberse una energía de $50,6 \text{ kJ}/18 = 2,81 \text{ kJ}$. No toda la nieve se sublima inmediatamente porque necesita tiempo para absorber esta energía del Sol y del aire ambiente. Sin embargo, toda la nieve se sublimaría si la temperatura permaneciese por debajo de 0°C y no cayese nieve de nuevo.

10.2. PROPIEDADES MECANICAS DE LOS SÓLIDOS

Un sólido no es absolutamente rígido; su forma y tamaño se modifican ligeramente cuando está sometido a fuerzas considerables. Estas variaciones no son muy perceptibles en circunstancias ordinarias, pero pueden medirse por medio de instrumentos diseñados para el ensayo de materiales sólidos. La finalidad de tales ensayos es obtener medidas cuantitativas de las propiedades mecánicas de diferentes materiales.

Módulo de Young

En el ensayo más sencillo, los extremos de una muestra cilíndrica del material se conectan a placas móviles. Las placas se separan (o se empujan una con otra), sometiendo a la muestra a una tracción (o a una compresión). La Fig. 10.6a representa una muestra en tracción y la Fig. 10.6b la representa en compresión. En cada uno de los casos las fuerzas F_1 y F_2 tienen el mismo módulo porque el objeto está en equilibrio. La tensión T es el módulo de estas fuerzas (Apart. 2.2.). Como la compresión es la opuesta de la tracción, se pueden distinguir por el signo de T . La tensión T es positiva cuando la muestra está en tracción (Fig. 10.6a) y negativa cuando la muestra está en compresión (Fig. 10.6b).

Como resultado de la tensión varía la longitud de la muestra. Sea L_0 la longitud cuando la tensión es cero, y sea L la longitud cuando la tensión es distinta de cero. La variación de longitud $L - L_0$ se designa con el símbolo ΔL :

$$\Delta L = L - L_0$$

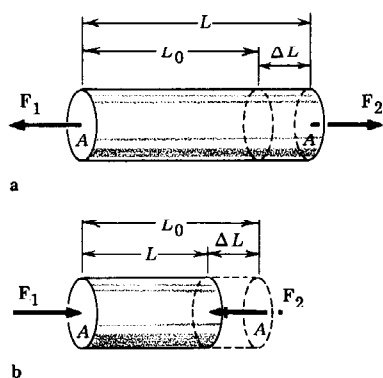


FIGURA 10.6

Una muestra sometida a (a) un esfuerzo de tracción y (b) un esfuerzo de compresión.

Los materiales se someten a ensayo midiendo la variación de longitud producida por una tensión dada T . La variación de longitud ΔL es positiva cuando T es positiva y negativa cuando T es negativa (figura 10.6).

La variación de longitud depende del tamaño y composición de la muestra. Para una muestra cilíndrica, ΔL es proporcional a su longitud L_0 e inversamente proporcional al área de su sección transversal A . Es decir, una muestra larga se estira más que una corta, y una muestra delgada se estira más que una gruesa. Así, el efecto del tamaño sobre ΔL puede escribirse

$$\Delta L = \frac{1}{E} \frac{L_0}{A} T \quad 10.1$$

donde E es una constante, llamada *módulo de Young*, que depende sólo de la composición de la muestra, y no de su tamaño. Esta ecuación supone también que ΔL es proporcional a T . Esto es cierto, como veremos, a condición de que T no sea demasiado grande. La tabla 10.2 da el módulo de Young de varios sólidos.

TABLA 10.2. **Módulo de Young, límite elástico y resistencia de algunos sólidos corrientes.**

Los valores recogidos aquí son representativos de cada material. Los valores reales para una muestra particular pueden diferir mucho de éstos.

Sustancia	Módulo de Young, 10^9 N/m^2	Límite elástico σ_e , 10^7 N/m^2	Resistencia a la tracción, 10^7 N/m^2	Resistencia a la compresión, 10^7 N/m^2
Aluminio	70	18	20	
Hueso: *				
Tracción	16		12	
Compresión	9			17
Ladrillo	20			4
Cobre	120	20	40	
Vidrio, cuarzo fundido	70		5	110
Granito	50			20
Hierro forjado	190	17	33	
Mármol	60			20
Poliéstereno	3		5	10
Cuarzo	70			
Acero	200	30	50	
Madera	10			10

* Para más información sobre el hueso, ver tabla 10.5.

Es conveniente volver a escribir la Ec. 10.1 en función de la *deformación* normal ϵ y del *esfuerzo* normal σ .†

Definición. La *deformación* es la razón de la variación de longitud a la longitud original,

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

† ϵ es la letra griega epsilon y σ la letra griega sigma. Aquí normal significa *perpendicular*, más que *tipo* o *habitual*. Se utiliza para distinguirlo de *cortante*, que se define más abajo. Empleado sin calificativo, *deformación* y *esfuerzo* significan *deformación normal* y *esfuerzo normal*.

Definición. El *esfuerzo* es la razón de la tensión al área de la sección transversal,

$$\sigma = \frac{T}{A}$$

En función de estas magnitudes, la Ec. 10.1 puede escribirse

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\text{o bien} \quad \sigma = E\epsilon \quad 10.2$$

Las propiedades mecánicas de los sólidos se describen siempre en función del esfuerzo y la deformación, más que de la tensión y la variación de longitud, porque la relación entre el esfuerzo y la deformación es independiente del tamaño del objeto.

OBSERVACIÓN. La deformación es una magnitud adimensional y el esfuerzo tiene la dimensión de fuerza por unidad de área. Por lo tanto, de la Ec. 10.2, la dimensión del módulo de Young E es también de fuerza por unidad de área.

El esfuerzo sobre la muestra de la Fig. 10.6a es igual al módulo de la fuerza F_1 dividido por el área A . Esto es semejante a la definición de presión (Apart. 7.7) excepto en que la presión es positiva cuando la fuerza está dirigida hacia adentro y el esfuerzo es positivo cuando la fuerza está dirigida hacia afuera. Así el esfuerzo es simplemente la presión negativa: $\sigma = -p$. Sin embargo, el término presión se reserva habitualmente para fluidos, donde la fuerza por unidad de área es la misma en todas las áreas (ley de Pascal). El término esfuerzo se reserva para sólidos, donde la fuerza por unidad de área puede ser diferente en áreas diferentes. Por ejemplo, la fuerza por unidad de área en el sólido de la Fig. 10.6a es F_1/A en los extremos del cilindro, pero es cero en la parte lateral del cilindro.

Ejemplo 1. ¿Cuánto se estira un alambre de acero de longitud $L_0 = 0,5$ m y diámetro $d = 2 \times 10^{-3}$ m al serle aplicada una tensión de 450 N?

El área de la sección transversal del alambre es

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3,14 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

de modo que el esfuerzo es

$$\sigma = \frac{T}{A} = \frac{450 \text{ N}}{3,14 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 143 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

En la tabla 10.2 encontramos que el módulo de Young es 200×10^9 N/m², luego la deformación es

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{\sigma}{E} = \frac{1,43 \times 10^8 \text{ N/m}^2}{2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2} \\ &= 0,715 \times 10^{-3} = \frac{\Delta L}{L_0} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la variación en la longitud es

$$\begin{aligned} \Delta L &= \epsilon L_0 = 0,715 \times 10^{-3} \times 0,5 \text{ m} \\ &= 0,357 \times 10^{-3} \text{ m} = 0,357 \text{ mm} \end{aligned}$$

La tensión aumenta la longitud del alambre en 0,357 mm. Cuando se suprime la tensión, el alambre vuelve a su longitud primitiva.

La Fig. 10.7 es la representación gráfica del esfuerzo en función de la deformación para un sólido cristalino típico. La Ec. 10.2 solamente es válida para la porción recta de esta curva, donde el esfuerzo es proporcional a la deformación. Los límites σ_p y σ'_p de esta región son distintos para los esfuerzos de tracción y de compresión. Los límites elásticos σ_e y σ'_e son los esfuerzos de tracción y compresión máximos que pueden aplicarse al sólido de modo que vuelva a su tamaño original una vez que haya sido suprimido el esfuerzo. Si el esfuerzo de tracción supera a σ_e o el de compresión supera a σ'_e , el sólido queda permanentemente deformado. Esto quiere decir que no volverá a su estado original cuando cese el esfuerzo. El sólido se rompe cuando el esfuerzo supera a la resistencia a la tracción σ_u o a la resistencia a la compresión σ'_u . La tabla 10.2 da los valores de σ_p , σ_u , y σ'_u para diferentes sólidos.

Si el esfuerzo sobre una barra de sostén de una estructura mecánica supera el límite elástico, la barra queda permanentemente deformada y se modifican sus propiedades físicas. El sólido deformado es en general más débil que el material original. Por ejemplo, una lámina de metal puede ser doblada indefinidamente atrás y adelante siempre que no sea doblada más allá de su límite elástico. Pero una vez que se dobla más allá de este límite, la lámina se rompe con facilidad con unas pocas flexiones más. Por lo tanto, los miembros de una estructura, animada o inanimada, se diseñan de tal manera que los mayores esfuerzos que se les aplican no superen nunca a sus límites elásticos.

Ejemplo 2. ¿Cuál es el diámetro mínimo de un cable de acero que puede emplearse en una grúa diseñada para levantar un peso máximo de 20 000 lb?

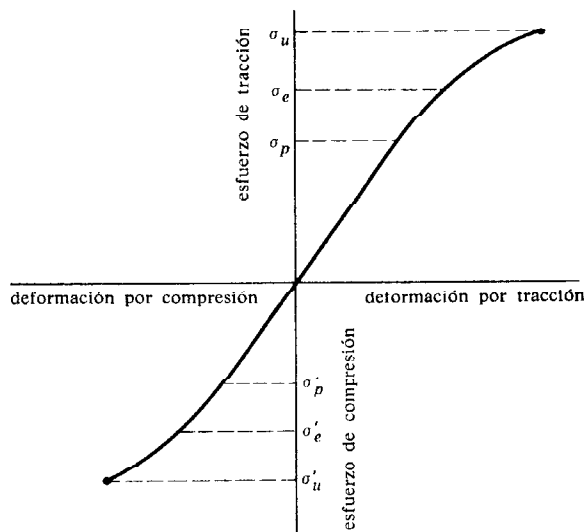


FIGURA 10.7
Curva esfuerzo-deformación típica
de un sólido cristalino.

La tensión máxima en el cable será

$$T = 20\,000 \text{ lb} = 8,9 \times 10^4 \text{ N}$$

Según la tabla 10.2, el límite elástico del acero es $30 \times 10^7 \text{ N/m}^2$. Si el esfuerzo no excede de esto, el área de la sección transversal del cable debe ser mayor que

$$A = \frac{T}{\sigma_e} = \frac{8,9 \times 10^4 \text{ N}}{30 \times 10^7 \text{ N/m}^2} = 3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

y el diámetro debe ser mayor que

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = 1,95 \times 10^{-2} \text{ m} = 1,95 \text{ cm}$$

Desde luego el diámetro habría de ser algo mayor a fin de dar un cierto margen de seguridad.

La deformación elástica máxima que puede producirse en un objeto se obtiene aplicando los valores de E y σ_e de la tabla 10.2 en la Ec. 10.2.† El acero, por ejemplo, puede tener una deformación máxima de

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{\sigma_e}{E} = \frac{30 \times 10^7 \text{ N/m}^2}{2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2} \\ &= 1,5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Esto significa que si una barra de acero se estira más de un 0,15 por ciento, se habrá rebasado su límite elástico. Excepción hecha de los elastómeros (Apart. 10.3), la mayoría de los sólidos no pueden ser elásticamente deformados más allá de unos porcentajes reducidos.

OBSERVACION. Una fuerza de contacto (Apart. 2.2) es la fuerza que ejerce un sólido como resultado de su deformación. Dado que el módulo de Young, de la mayoría de los sólidos es muy grande, la fuerza de contacto ejercida por un sólido puede variar dentro de un amplio intervalo sin un cambio perceptible en la forma del sólido. Así, en muchos problemas, tales como los discutidos en los capítulos 2 y 3, puede no tenerse en cuenta la deformación que acompaña a la fuerza de contacto.

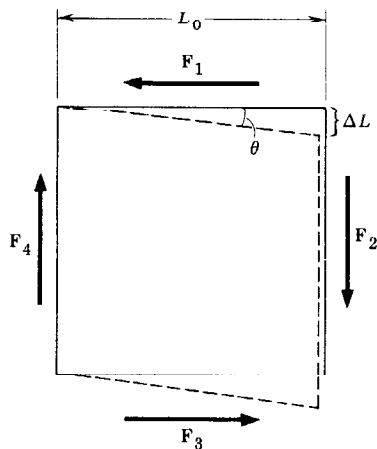


FIGURA 10.8
Una muestra sometida a esfuerzo cortante o cizalladura.

Módulo de rigidez o de torsión

La Fig. 10.8 muestra cuatro fuerzas de igual módulo aplicadas paralelamente a las cuatro caras de un sólido cúbico. Las fuerzas están dispuestas de tal manera que la fuerza total y el momento total sobre el sólido sean cero. Por consiguiente, el sólido está en equilibrio y permanece en reposo. Sin embargo, es deformado ligeramente en la forma que indican las líneas de trazos. El módulo de la deformación viene dado por la *deformación angular* γ , que se define como la tan-

† La ecuación 10.2 no es rigurosamente válida para esfuerzos tan grandes como σ_e (Fig. 10.7). No obstante, la curva esfuerzo-deformación no se desvía mucho de una línea recta en σ_e , de aquí que la Ec. 10.2 sea una buena aproximación para esfuerzos del valor de σ_e .

gente del ángulo θ . En la Fig. 10.8 se observa que esta deformación está relacionada con el tamaño del cubo por

$$\gamma = \operatorname{tg} \theta = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Las fuerzas aplican al sólido un *esfuerzo cortante* o *cizalladura* τ que se define como el módulo de la fuerza paralela sobre una de las caras dividido por el área de la cara:

$$\tau = \frac{F_1}{A}$$

Si el esfuerzo cortante no es demasiado grande, está relacionado con la deformación angular por medio de

$$\tau = G\gamma \quad 10.3$$

donde G es una constante, llamada *módulo de rigidez* o *de torsión*, característica del sólido. La tabla 10.3 da los valores de G para varios sólidos. En general, G está comprendida entre $1/2 E$ y $1/3 E$.

OBSERVACIÓN. Recordemos que en un fluido en reposo las fuerzas son siempre perpendiculares a una superficie (Apart. 7.2). Esto quiere decir que un fluido en reposo no puede aguantar un esfuerzo cortante; el módulo de torsión de un fluido es cero. Un fluido comienza a fluir cuando se le aplica un esfuerzo cortante.

Módulo de compresión volumétrico o de elasticidad cúbica

El volumen de un gas disminuye cuando aumenta su presión. En menor grado, el volumen de una sustancia cualquiera —gas, líquido o sólido— disminuye cuando la presión sobre él aumenta. Para someter un sólido a una presión uniforme, el sólido debe sumergirse en un fluido, tal como se indica en la Fig. 10.9. El émbolo aplica una presión al fluido, el cual somete a la muestra a una presión uniforme. (Este modo de disponer las cosas contrasta con el de la Fig. 10.6b, donde el esfuerzo se aplica solamente en los extremos de la muestra.) Cuando se aumenta la presión desde p_0 a $p_0 + \Delta p$, el volumen disminuye desde V_0 a $V_0 - \Delta V$.

Definición. El cociente entre Δp y la variación relativa de volumen $\Delta V/V_0$ recibe el nombre de *módulo de compresión volumétrico* B .

$$B = \frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \quad 10.4$$

El recíproco del módulo de compresión es la *compresibilidad* K ,

$$K = \frac{1}{B} = \frac{\Delta V/V_0}{\Delta p}$$

El módulo de compresión para líquidos y sólidos es una constante independiente de la presión, siempre que ésta no sea excepcionalmente grande. Por tanto, la variación de volumen está relacionada con la variación de presión por la expresión

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta p}{B} = K \Delta p \quad 10.5$$

TABLA 10.3. **Módulo de rigidez de algunos sólidos.**

Los valores recogidos aquí son representativos de cada sustancia; los valores reales para una muestra particular pueden diferir mucho de éstos.

Sustancia	Módulo de torsión G , 10^9 N/m^2
Aluminio	25
Cobre	40
Vidrio, cuarzo fundido	30
Hierro	50
Cuarzo	30
Acero	80
Tungsteno	140
Madera	10

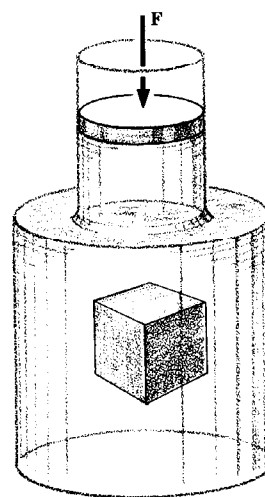


FIGURA 10.9
Una muestra sometida a presión uniforme.

TABLA 10.4. Módulo de compresión volumétrico de líquidos y sólidos ordinarios.

Sustancia	Módulo de compresión B , 10^9 N/m^2
<i>Líquidos</i>	
Etanol	0.9
Mercurio	25
Agua	2.2
<i>Sólidos</i>	
Aluminio	70
Cobre	120
Vidrio, cuarzo fundido	36
Granito	47
Hierro	80
Mármol	70
Acero	158

La tabla 10.4 da valores de B para varios líquidos y sólidos. En general, el módulo de compresión de un sólido está comprendido entre $1/3 E$ y E .

Cada módulo es una medida de la resistencia de un sólido a un esfuerzo específico. Existen otros ensayos para medir la resistencia de un sólido a la rotura, rayado, choque y otros tipos de esfuerzo. En los libros que se citan en la bibliografía de este capítulo puede encontrarse información acerca de estos ensayos.

10.3. SÓLIDOS NO CRISTALINOS

Muchos sólidos importantes, tales como el vidrio, el caucho y los huesos, son no cristalinos. Las moléculas de estos sólidos no están dispuestas en una formación regular tridimensional sino dispersas al azar unas con respecto a las otras. En este apartado discutimos algunas de las más importantes clases de sólidos no cristalinos.

Vidrio

El vidrio ordinario es un sólido no cristalino compuesto principalmente de dióxido de silicio, con óxido de bario, monóxido sódico y otros óxidos presentes en cantidades variables. Sin embargo, la palabra «vidrio» se emplea técnicamente para referirse a cualquier óxido inorgánico cuyas moléculas tengan la misma distribución al azar que el vidrio ordinario. Aunque la mayoría de los óxidos se presentan solamente como sólidos cristalinos, unos pocos forman vidrios si son enfriados muy rápidamente cuando están aún fundidos. Por este motivo, los minerales formados a partir de rocas fundidas que se han enfriado lentamente en el interior de la Tierra son siempre cristalinos, mientras que los minerales formados a partir de rocas fundidas que se han enfriado rápidamente en la superficie de la Tierra pueden ser vidrios. La lava de un volcán forma un vidrio (obsidiana) si se enfría muy rápidamente.

La principal característica del vidrio, como mencionamos en el apartado 10.1, es su falta de un punto de fusión definido. Cuando se eleva la temperatura del vidrio, se van soltando moléculas unas de otras y la sustancia se hace cada vez más fluida. A temperatura suficientemente elevada la sustancia se comporta como un líquido ordinario. Para fines prácticos se da a menudo, en lugar de un punto de fusión, una temperatura de transición del vidrio. Esta es la temperatura a la cual la sustancia se encuentra a medio camino entre ser completamente rígida o completamente fluida. La temperatura de transición del vidrio ordinario es de unos 650°C .

Elastómeros

Los elastómeros son sustancias, como el caucho, que pueden ser estiradas elásticamente hasta el doble o más de su longitud original. Un elastómero está compuesto de moléculas largas que están dispuestas al azar y débilmente enlazadas unas con otras. Estas moléculas están normalmente enrolladas, pero cuando se aplica a un elastómero una

tracción, las moléculas se desenrollan y esto hace aumentar enormemente la longitud de la sustancia. Cuando se suprime la tensión, las moléculas vuelven a su configuración original y la sustancia recobra su forma primitiva.

La elasticidad del tejido conjuntivo blando del cuerpo es debida a la presencia de fibras elastoméricas en el tejido. Estas fibras, que están compuestas de la proteína *elastina*, tienen unos 10^{-5} m de diámetro y llenan el espacio que queda entre las células, junto con otras fibras (compuestas de colágeno) que dan al tejido su resistencia. La Fig. 10.10 representa la curva esfuerzo-deformación del tejido elástico de la aorta, la cual es semejante a la curva de un elastómero puro como el caucho. La curva no presenta una porción recta y no se cumple, por consiguiente, la Ec. 10.2 ni siquiera para esfuerzos pequeños. El límite elástico σ_e , es el 95 por ciento de la resistencia a la tracción σ_u . Esto quiere decir que el tejido puede estirarse hasta el límite de rotura sin producir deformación permanente. (Obsérvese que una deformación de 1,0 duplica la longitud del tejido.)

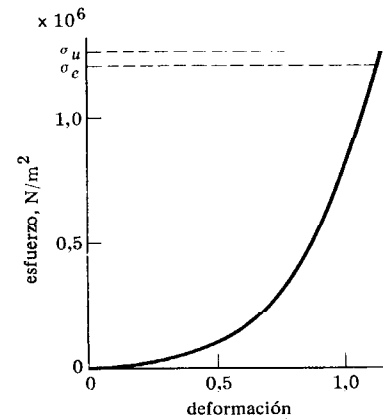


FIGURA 10.10
Curva esfuerzo-deformación del tejido elástico de la aorta. Esta es la curva esfuerzo-deformación típica de un elastómero.

Geles

Una mezcla ordinaria de sólido y líquido consta de partículas del sólido dispersas por todo el líquido. Las partículas se depositarán abandonando el líquido en un tiempo que dependerá de su tamaño; las partículas grandes, como la arena, se depositarán rápidamente mientras que las pequeñas lo harán lentamente. Las partículas *coloidales* son tan pequeñas (menores que $10\ \mu\text{m}$) que permanecen suspendidas en el líquido indefinidamente. Un *sol* es una mezcla de partículas coloidales en un líquido. No es una disolución porque cada partícula contiene aún miles de millones de moléculas, pero no es tampoco una mezcla ordinaria porque las partículas están permanentemente suspendidas en el líquido. El almidón para la ropa mezclado con agua es un sol familiar.

Un sol es un fluido porque cada partícula está completamente rodeada de líquido. Sin embargo, en ciertas circunstancias las partículas pueden adherirse hasta formar una continua red sólida por toda la cual queda disperso el líquido en forma de gotitas de tamaño coloidal. Esto es un *gel*, el cual es relativamente rígido porque el líquido está rodeado por el sólido. La Fig. 10.11 muestra esquemáticamente la manera cómo un sol, en el que el líquido rodea al sólido, se transforma en un gel, en el que el sólido rodea al líquido. La gelatina, el asfalto y el cemento son ejemplos de geles.

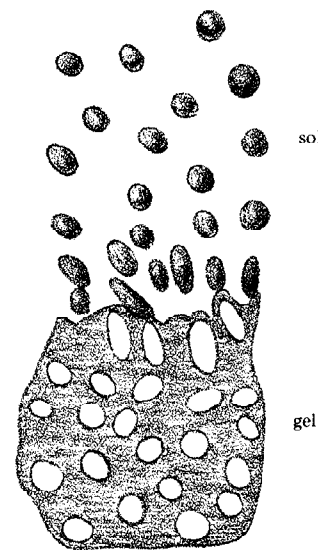


FIGURA 10.11
Un sol, en el que el líquido rodea a las partículas de tamaño coloidal, se transforma en un gel, en el cual el sólido rodea a las gotitas de tamaño coloidal.

Sólidos heterogéneos

La mayoría de los sólidos de interés biológico, como los huesos y cartilagos, son estructuras complejas que se componen de células vivas, nervios y vasos sanguíneos embutidos en un armazón sólido extracelular. Aunque nada se sabe de las propiedades físicas generales de los sólidos biológicos, se han hecho estudios empíricos para determinar propiedades específicas de ciertos materiales. En el apartado siguiente se tratan algunas de estas propiedades.

10.4. MATERIALES BIOLÓGICOS

Los organismos vivos producen una gran variedad de materiales sólidos y semisólidos, tales como huesos, dientes, cuernos, conchas, uñas y cartílagos. La mayor parte de ellos son sustancias heterogéneas complejas. La parte compacta de un hueso, por ejemplo, está constituida por células vivas embutidas en una estructura sólida compuesta en gran parte por una mezcla de fibras de colágeno y cristales de hidroxiapatito. El colágeno es una proteína que se encuentra en todos los tejidos conjuntivos, y el hidroxiapatito es una sal inorgánica compuesta por calcio y fosfato, PO_4 . Los cristales de hidroxiapatito, que tienen sólo 3×10^{-8} m de longitud, enlazan las fibras de colágeno.

Las propiedades mecánicas del hueso y de otros materiales biológicos se ensayan con los mismos métodos empleados para los materiales de ingeniería [Yamada (1970)]. La principal dificultad es obtener muestras frescas y preservarlas bastante tiempo para su estudio. La figura 10.12 muestra la curva esfuerzo-deformación para un hueso compacto. Las medidas fueron hechas empleando una pequeña muestra de hueso compacto tomada de un fémur recientemente disecado.

El rasgo más notable de esta curva es la diferencia de pendiente para los esfuerzos de tracción y de compresión. Esto es característico de un sólido heterogéneo, porque los diferentes constituyentes del sólido

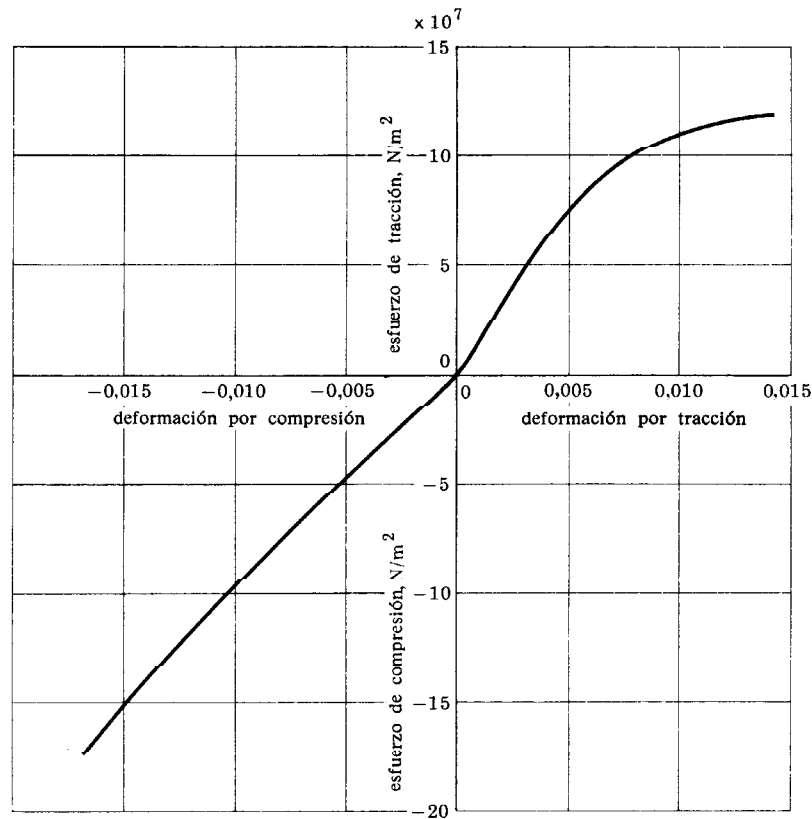


FIGURA 10.12
Curva esfuerzo-deformación de un hueso compacto. El distinto comportamiento del hueso bajo esfuerzos de compresión y de tracción es típico de las sustancias heterogéneas.

poseen propiedades mecánicas distintas. Por ejemplo, en el caso del hueso, la resistencia a la tracción es debida al colágeno y la resistencia a la compresión es debida al hidroxapatito. En consecuencia, el módulo de Young del hueso y de otras sustancias heterogéneas es distinto para el esfuerzo de tracción que para el de compresión.

La tabla 10.5 da las propiedades de tracción y compresión de algunos materiales biológicos. Se ve en ella que el módulo de Young del hueso humano es casi dos veces mayor para el esfuerzo de tracción que para el de compresión. Esto significa que un esfuerzo de compresión produce una deformación doble que uno de tracción de igual módulo. Las propiedades mecánicas de los huesos de diferentes animales son notablemente similares, teniendo en cuenta lo diferentes que son los animales en otros aspectos.

Comparando las tablas 10.5 y 10.2 se observa que la resistencia a la tracción del hueso es un cuarto de la del acero y que su resistencia a la compresión es casi la del granito. Teniendo en cuenta que el hueso es mucho más ligero que el acero y el granito, se puede equiparar a ellos, y de modo muy favorable, como material estructural.

OBSERVACIÓN. El hueso está construido según el mismo principio que el hormigón armado. El hormigón sólo posee gran resistencia a la compresión, pero carece de resistencia a la tracción. Para darle resistencia a la tracción además de a la compresión se insertan en el hormigón barras de acero. Del mismo modo, la resistencia a la compresión del hidroxapatito se ve reforzada por la resistencia a la tracción que le proporciona el colágeno.

TABLA 10.5. Propiedades de tracción y compresión de algunos materiales biológicos.

La deformación máxima es la deformación precisamente antes de que el material se rompa.

Material	Tensión			Compresión		
	Módulo de Young, 10^9 N/m ²	Resistencia a la tracción, 10^7 N/m ²	Deformación máxima	Módulo de Young, 10^9 N/m ²	Resistencia a la compresión, 10^7 N/m ²	Deformación máxima
Hueso, compacto:						
Fémur humano	16,0	12,1	0,014	9,4	16,7	0,0185
Fémur de caballo	23	11,8	0,0075	8,3	14,2	0,024
Fémur de avestruz	12,6	7,0	0,0065	4,8	11,8	0,021
Esponjoso:						
Vértebra humana	0,17	0,12	0,0058	0,088	0,19	0,025
Cartílago, oreja humana		0,30	0,30			
Cáscara de huevo	0,06	0,12	0,20			
Diente, humano:						
Corona					14,6	0,023
Marfil				6,8	18,2	0,042
Uña, pulgar	0,15	1,8	0,16			
Cabello		19,6	0,40			

FUENTE: Datos tomados de Yamada (1970).

Nuestro conocimiento de la resistencia de materiales biológicos es todavía muy incompleto. Se necesita mucha investigación para llegar a conocer las propiedades de los materiales biológicos en función de su estructura y para establecer una relación entre sus propiedades y su función.

PROBLEMAS

- ¿Cuánta energía se necesita para fundir 50 g de hielo a 0°C ?
Resp. 16,7 kJ.
- Experimentalmente se halla que se necesitan 32,0 kJ de energía para fundir 500 g de oro en su punto de fusión (1063°C). ¿Cuál es el calor molar de fusión del oro?
- La tabla 10.1 da el calor de fusión en kilojoules por mol. Calcular el calor de fusión en joules por gramo del (a) agua, (b) cloruro sódico, (c) cobre y (d) tungsteno.
Resp. (a) 334 J/g; (b) 525 J/g; (c) 205 J/g; (d) 192 J/g.
- (a) Demostrar que en el punto triple los calores de sublimación, vaporización y fusión están relacionados por

$$H_s = H_v + H_f$$

(b) Calcular el calor de sublimación del agua a 0°C a partir de los datos de las tablas 9.1 y 10.1. Comparar con el valor dado en el Apart. 10.1.

- Un alambre de 13,500 m de largo se estira hasta una longitud de 13,507 m. (a) ¿Cuál es la deformación del alambre estirado? (b) Si el alambre es de cobre, ¿cuál es el esfuerzo necesario para producir esta deformación? (c) Si el área de la sección transversal del alambre es $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2$, ¿cuál es la tensión del alambre estirado?
Resp. (a) $5,18 \times 10^{-4}$; (b) $6,22 \times 10^7 \text{ N/m}^2$; (c) 2488 N.
- Una columna de mármol con una sección transversal de área 25 cm^2 soporta un peso de $7 \times 10^4 \text{ N}$. (a) ¿Cuál es el esfuerzo en la columna? (b) ¿Cuál es la deformación de la columna? (c) Si la columna es de 2 m de alta, ¿cuánto ha variado su longitud por el peso que soporta? (d) ¿Cuál es el peso máximo que la columna puede soportar?
- Un alambre de aluminio con una sección transversal de área $7 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ se estira hasta el límite elástico. (a) ¿Cuál es la tensión en el alambre? (b) ¿Cuál es la deformación del alambre? (c) ¿Qué tensión se necesita para romper el alambre? (d) ¿Qué tensión se necesita para romper un alambre de aluminio de diámetro doble?
Resp. (a) $1,26 \times 10^6 \text{ N}$; (b) $2,86 \times 10^{-3}$; (c) $1,40 \times 10^6 \text{ N}$; (d) $5,6 \times 10^6 \text{ N}$.
- (a) ¿Cuál es el menor diámetro de un alambre de cobre que pueda sostener un peso de 5000 N sin sobrepasar su límite elástico? (b) ¿Cuál es el máximo peso que puede soportar sin romperse dicho alambre?
- Un alambre de oro de 50 cm de longitud y 1 mm de diámetro se alarga 0,2 mm cuando se somete a una tensión de 25 N. ¿Cuál es el módulo de Young del oro?
Resp. $80 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$.
- La magnitud $l = \sigma_u / \rho g$ se utiliza como una medida de la resistencia a la tracción de un material con respecto a su densidad. Calcular l para el aluminio, un hueso y el acero empleando para ello las tablas 10.2 y 7.2.
- Calcular las resistencias a la compresión relativas $l' = \sigma'_c / \rho g$ de (a) un hueso, (b) el vidrio, (c) el granito y (d) la madera.
Resp. (a) $1,1 \times 10^4 \text{ m}$; (b) $4,3 \times 10^4 \text{ m}$; (c) $0,76 \times 10^4 \text{ m}$; (d) $1,5 \times 10^4 \text{ m}$.
- * Demostrar que la magnitud l definida en el Prob. 10 es igual a la longitud máxima del material que puede mantenerse unida bajo su propio peso. Es decir, demostrar que si una longitud del material mayor que l se cuelga de un extremo, se desprenderá bajo la acción de su propio peso.
- Si el volumen de un bloque de hierro es normalmente 100 cm^3 , ¿cuál es el volumen cuando el bloque está sometido a una presión uniforme de 10^8 N/m^2 ?
Resp. $99,875 \text{ cm}^3$.
- Un metro cúbico de agua del mar tiene una masa de 1025 kg a nivel del mar (tabla 7.2). (a) ¿Cuál es el volumen ocupado por 1025 kg de agua del mar a una profundidad de 10 000 m? (b) ¿Cuál es la densidad del agua del mar a una profundidad de 10 000 m?
- ¿Cuál es la presión necesaria para hacer disminuir el volumen del vidrio en un 1 por ciento?
Resp. $3,56 \times 10^4 \text{ atm}$.
- Se ha demostrado por medio de ensayos que la caña del fémur (hueso de la perna) se rompe bajo una compresión de $5 \times 10^4 \text{ N}$ en el caso del hombre, $4 \times 10^4 \text{ N}$ en el de la mujer y $10 \times 10^4 \text{ N}$ en el del caballo. (a) ¿Cuál es el área de la sección transversal efectiva del fémur en los hombres, las mujeres y los caballos? (b) Un caballo pesa unas 6 veces lo que un hom-

bre, aunque sus piernas son sólo el doble de fuertes. ¿Por qué?

OBSERVACIÓN. El centro del fémur contiene médula ósea, una sustancia sin resistencia a la compresión, de modo que el área de la sección transversal efectiva es el área total menos el área que contiene la médula. El área efectiva es unas 0,8 veces el área total.

17. El cabello se rompe bajo una tensión de 1,2 N. ¿Cuál es el área de la sección transversal de un cabello?

Resp. 0,006 mm².

18. Hacer un cálculo aproximado de la compresión necesaria para romper la corona de un molar.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDER, R. M.: «Animal Mechanics», University of Washington Press, Seattle, 1968. Se aplican los principios de la mecánica a una gran variedad de problemas biológicos. En los capítulos 3 y 4 se discuten las propiedades mecánicas de materiales biológicos.
- EVANS, Francis Gaynor: «Stress and Strain in Bones», Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, Ill., 1957. Monografía clásica sobre las propiedades mecánicas de los huesos y la relación de los fenómenos de esfuerzo-deformación con las fracturas y la osteogenia.
- FRANKEL, Victor H. y Albert H. BURSTEIN: «Orthopaedic Biomechanics», Lea & Febiger, Filadelfia, 1970. Se aplican los conceptos de la ingeniería mecánica al sistema músculo-

esqueleto. Descripción detallada de las propiedades viscoelásticas del material biológico.

HAYDEN, H. W., William G. MOFFATT y John WULFF: «The Structure and Properties of Materials», vol. III, «Mechanical Behavior», John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1965. Descripciones de los ensayos mecánicos utilizados en la medida de las propiedades de los materiales.

MOFFATT, William G., George W. PEARSALL y John WULFF: «The Structure and Properties of Materials», vol. I, «Structure», John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1964. Excelente tratamiento de la estructura atómica de los sólidos cristalinos y no cristalinos.

YAMADA, Hiroshi: «Strength of Biological Materials», ed. por F. Gaynor Evans, The Williams & Wilkins Company, Baltimore, 1970. Se trata de los resultados de más de 25 años de investigación llevada a cabo por el profesor Yamada y sus colegas de la Kyoto Prefectural University of Medicine. Se recogen datos de las propiedades mecánicas de los diversos huesos y tejidos del cuerpo. Todos estos datos proceden de ensayos realizados sobre material reciente tomado de cadáveres japoneses. Nada se sabe ahora de diferencias raciales en las propiedades mecánicas de huesos y tejidos, pero es de esperar que el hábito dietético tenga un efecto considerable. Los datos sobre materiales biológicos que aparecen en este capítulo están tomados de este extraordinario libro.

CALOR Y TERMODINAMICA III

Para describir el estado físico *externo* de un objeto o sistema se utilizan en mecánica unas cuantas magnitudes físicas, tales como la masa, la velocidad y la aceleración. Para describir el estado *interno* de un sistema se hace uso en termodinámica de unas cuantas magnitudes físicas, tales como la presión, el volumen y la temperatura. En particular, la termodinámica estudia la energía interna de un sistema y los medios por los que se intercambia energía entre el sistema y su medio ambiente.

Es característico de los organismos vivos y de las máquinas el intercambio continuo de energía con su medio ambiente en el proceso de convertir energía interna en trabajo. El rendimiento de este proceso viene limitado por las leyes fundamentales de la termodinámica, las cuales son aplicables tanto a una ameba o una ballena como a un automóvil o una central nuclear.

Capítulo 11 Calor

Calor y trabajo son los dos modos como la energía es intercambiada entre un sistema y su medio ambiente. Todos los animales realizan trabajo y pierden calor. El trabajo se realiza al nadar, arrastrarse y volar, así como al bombear la sangre a través de los vasos del cuerpo (Apart. 7.5) y al eliminar fluido de la sangre por ósmosis inversa (Apart. 9.4; Prob. 9.26). El calor se pierde a través de la piel y los pulmones por evaporación, conducción y radiación. La conservación de la energía exige que toda esta energía se obtenga a expensas de la energía interna y que, por consiguiente, el animal trate de reponerla continuamente por medio de la comida.

11.1. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA

Consideremos una cantidad fija de gas en un cilindro provisto de un émbolo y un termómetro, tal como se muestra en la Fig. 11.1. Desplazando el émbolo y calentando o enfriando el cilindro se puede modificar la presión p , el volumen V y la temperatura T del gas. El *estado termodinámico* del gas queda especificado al dar los valores de las *variables termodinámicas* p , V y T . Cuando se modifican estas variables, cambia el estado del gas.

Un sistema se halla en un estado termodinámico definido sólo si su temperatura y presión tienen el mismo valor en todas sus partes. En el caso del gas del cilindro sabemos por la ley de Pascal (propiedad 2 de los fluidos, Apart. 7.2) que la presión es la misma en todos los puntos del gas si éste se halla en reposo, pero que la presión puede ser diferente de un punto a otro si el gas está en movimiento. Supongamos, por ejemplo, que el volumen del gas se aumenta bruscamente al desplazar el émbolo. El gas se precipitará hacia el nuevo volumen, y durante un tiempo el sistema no estará en *equilibrio mecánico* debido al movimiento turbulento del gas. Del mismo modo, si el gas se calienta por debajo, el sistema no estará en *equilibrio térmico* porque partes diferentes del gas estarán a temperaturas diferentes. Un sistema que se encuentra en equilibrio mecánico y térmico se dice que está en *equilibrio termodinámico*; solamente los sistemas en equilibrio termodinámico se hallan en un estado termodinámico definido. Por tanto, un estado termodinámico es lo mismo que un estado de equilibrio.

La termodinámica considera la relación entre un *sistema* $\mathcal{S}$, tal como el gas en el cilindro de la Fig. 11.1, y el *medio ambiente* $\mathcal{E}$ que le rodea. El medio ambiente es todo lo exterior al sistema que puede afectar a éste, y en la mayoría de los casos incluye sólo el medio inmediato al sistema. El sistema y el medio ambiente juntos constituyen el *universo* $\mathcal{U}$.

La energía $E_{\mathcal{S}}$ del sistema es la suma de las energías cinéticas de las

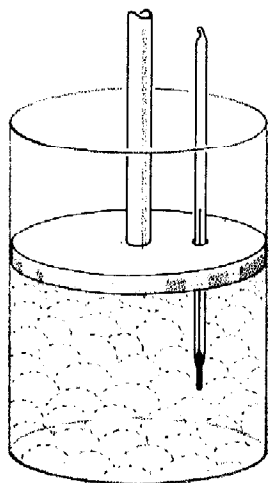


FIGURA 11.1
Una cantidad fija de gas en el interior de un cilindro provisto de un émbolo. Con este dispositivo se pueden hacer variar la temperatura, la presión y el volumen del gas.

moléculas del sistema (energía térmica) y de la energía potencial de los átomos en las moléculas (energía química). La energía E_s depende del estado del sistema, y varía cuando el estado se modifica. Sin embargo, la ley de conservación de la energía (Apart. 5.5) establece que la energía E del universo

$$E_u = E_s + E_e$$

no varía. Es decir, si E_s y E_e son las energías del sistema y el medio ambiente cuando el sistema se halla en un estado y E'_s y E'_e son las energías cuando el sistema se halla en otro estado, entonces

$$\begin{aligned} E'_s + E'_e &= E_s + E_e \\ \text{o bien} \quad (E'_s - E_s) + (E'_e - E_e) &= 0 \end{aligned} \quad 11.1$$

La Ec. 11.1 puede escribirse

$$\begin{aligned} \Delta E_s + \Delta E_e &= 0 \\ \text{o} \quad \Delta E_s &= -\Delta E_e \end{aligned} \quad 11.2$$

donde, como hicimos antes, empleamos delta como un prefijo que significa «diferencia de» o «variación de». Específicamente, ΔE_s es la energía del estado final del sistema menos la energía del estado inicial

$$\Delta E_s = E'_s - E_s$$

y ΔE_e es la energía final del medio ambiente menos la energía inicial

$$\Delta E_e = E'_e - E_e$$

La Ec. 11.2 es una expresión matemática conveniente de la conservación de la energía. Se utiliza para calcular la variación de energía del sistema cuando se conoce la variación de energía del medio ambiente, y viceversa.

Calor y trabajo

La energía puede ser transferida entre el sistema y el medio ambiente de dos formas esencialmente distintas.

Definición. *Calor* es la energía que fluye de un objeto a otro como resultado del movimiento al azar de las moléculas de los objetos. Las moléculas de un objeto con una temperatura T_1 tienen, por término medio, mayor energía cinética que las moléculas de un objeto con una temperatura inferior T_2 . Si estos dos objetos están en contacto, sus moléculas chocan unas con otras allí donde los objetos se tocan. En cada colisión, la molécula más energética del objeto más caliente pierde energía, mientras que gana energía la molécula menos energética del objeto más frío. Por medio de una sucesión de miles de millones de colisiones como ésta, la energía es transferida desde el objeto más caliente hasta el objeto más frío. También puede transferirse energía desde el objeto más caliente al más frío por radiación, sin que los objetos estén en contacto (Apart. 11.4).

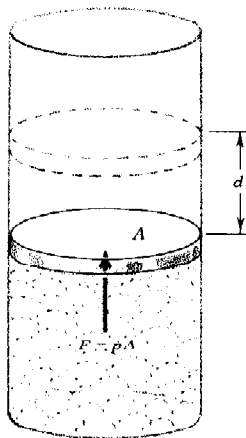


FIGURA 11.2
La expansión de un gas
realiza trabajo.

Definición. *Trabajo* es la energía que se transfiere desde un objeto a otro como resultado de un cambio de volumen.

Por ejemplo, la expansión del gas de la Fig. 11.2 realiza trabajo al desplazar el émbolo. El gas ejerce sobre el émbolo una fuerza $F = pA$, donde p es la presión del gas y A es el área de la sección transversal del émbolo. Por lo tanto, si el émbolo se desplaza una distancia d , el trabajo realizado es

$$W = Fd = pAd = p \Delta V \quad 11.3$$

donde

$$\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}} = Ad$$

es el cambio de volumen del gas.† El trabajo W es producido a expensas de la energía del sistema y contribuye a incrementar la energía del medio ambiente. Así, realizando trabajo, se transfiere energía desde el sistema al medio. Del mismo modo, si se comprime el gas, se realiza trabajo sobre el sistema y la energía de éste se ve incrementada a expensas de la energía del medio ambiente.

La *primera ley de la termodinámica*, que es precisamente un enunciado de la conservación de la energía, establece que cuando se introduce una cantidad de calor Q en un sistema, mientras éste realiza el trabajo W , la variación de energía del sistema es

$$\Delta E_s = Q - W \quad \text{primera ley} \quad 11.4$$

Es decir, la variación de energía es igual al calor que entra en el sistema menos el trabajo realizado por éste. Cuando sale calor del sistema, Q es negativo, y cuando el trabajo es realizado sobre el sistema, W es negativo.

11.2. CALOR ESPECÍFICO

Cuando se añade energía a un sistema, la temperatura del sistema aumenta. Para un incremento de energía dado ΔE_s , la variación de temperatura ΔT depende de si la presión o el volumen del sistema se mantienen constantes durante el proceso. En un proceso isócoro (a volumen constante) no se realiza trabajo ($W = 0$), de modo que Q es igual a ΔE_s . La variación de temperatura está relacionada con ΔE_s por

$$Q = \Delta E_s = C_v \Delta T \quad 11.5$$

donde C_v es la *capacidad calorífica* del sistema a volumen constante. El *calor específico* c_v de una sustancia es su capacidad calorífica dividida por su masa:

$$c_v = \frac{C_v}{m} \quad 11.6$$

† La ecuación 11.3 es exacta si la presión del gas es constante durante la expansión. Si la presión no es constante, esta ecuación es sólo una aproximación, válida para pequeños cambios de volumen.

El calor específico es una propiedad característica de una sustancia. Depende de la temperatura, pero en un reducido intervalo de temperatura se puede tratar como una constante. Combinando las Ecs. 11.5 y 11.6, obtenemos

$$\Delta E_s = Q = mc_v \Delta T \quad \text{isócora} \quad 11.7$$

La mayor parte de las transformaciones de interés biológico tienen lugar a presión constante más que a volumen constante. En una transformación isobárica (a presión constante), la variación de temperatura está relacionada con ΔE_s por

$$\Delta E_s + p \Delta V = mc_p \Delta T \quad 11.8$$

donde c_p es el calor específico a presión constante. Este es el calor específico más comúnmente utilizado. La tabla 11.1 da los valores de c_p para algunas sustancias ordinarias. Sus unidades son joules por kilogramo por grado Celsius ($\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$).

De las Ecs. 11.3, 11.4 y 11.8 se desprende que el calor absorbido en una transformación isobárica es

$$Q = \Delta E_s + p \Delta V = mc_p \Delta T \quad \text{isobárica} \quad 11.9$$

TABLA 11.1. Calor específico a presión constante de 1 atm de algunas sustancias.

		c_p	
Sustancia	Temperatura °C	kcal/kg-°C	J/kg-°C
<i>Gases</i>			
Aire	100	0,240	1000
Dióxido de carbono	15	0.199	833
Oxígeno	15	0,218	913
Nitrógeno	15	0,248	1040
Agua (vapor)	100	0,482	2020
<i>Líquidos</i>			
Etanol	25	0,581	2430
Mercurio	20	0.0332	139
Agua	0	1,0074	4218,1
	15	1.0000	4186.8
	30	0,9988	4180,7
	100	1,0072	4216,0
<i>Sólidos</i>			
Aluminio	20	0.214	899
Latón	20	0,0917	384
Cobre	20	0.0921	386
Vidrio, crown	20	0,161	674
Cuarzo	20	0,117	490
Granito	20	0,192	804
Cuerpo humano (v. medio)	37	0.83	3500
Hierro	20	0.115	481
Agua (hielo)	0	0,492	2060
Madera	20	0,42	1760

OBSERVACIÓN. Cuando un líquido o un sólido se calientan a presión constante, sólo hay un ligero incremento de volumen, de modo que el término $p\Delta V$ de la Ec. 11.9 es muy pequeño. Por consiguiente, existe poca diferencia para un líquido o un sólido entre una transformación a volumen constante y una a presión constante y, a efectos prácticos, c_v es igual a c_p . Un gas, por otro lado, experimenta una considerable expansión cuando se calienta, y c_v es muy distinto de c_p . La razón c_p/c_v de los calores específicos de un gas tiene un valor, que depende del gas, comprendido entre 1,0 y 1,67

Calor específico del agua

Antes de que se estableciera la conservación de la energía, el calor fue definido por la elevación de la temperatura del agua.

Definición. La *kilocaloría* (kcal) es la cantidad de calor que eleva en un grado Celsius la temperatura de un kilogramo de agua.† Esto es, el calor específico del agua (a 15°C) se define exactamente como una kilocaloría por kilogramo por grado Celsius, y se utiliza entonces la Ec. 11.9 para definir la unidad de calor.

En una serie de medidas cuidadosas llevadas a cabo durante la década de los cuarenta del pasado siglo, James Prescott Joule (1818-1889) demostró que puede elevarse la temperatura del agua realizando trabajo y, lo que es más importante, que la misma cantidad de trabajo (por kilogramo de agua) produce siempre la misma elevación de temperatura. La interpretación de este resultado es que calor y trabajo son precisamente formas diferentes de transferir la misma magnitud, la energía.

El más famoso dispositivo de Joule consistía en un peso conectado por medio de una cuerda a una rueda de paletas de tal manera que cuando el peso caía, su energía potencial se convertía en energía cinética de la rueda de paletas (Fig. 11.3). La rueda estaba sumergida en una cubeta aislada llena de agua, de modo que su energía cinética se transformase en energía interna del agua. Un termómetro medía la elevación de la temperatura del agua producida por la caída de una masa conocida a través de una distancia conocida.

El experimento es difícil de hacer correctamente porque incluso para producir una pequeña elevación de temperatura se tiene que gastar una gran cantidad de energía mecánica. Hay que tener mucho cuidado de que no se enfríe el agua mientras se hace el experimento. Para conseguir una elevación de temperatura de 0,30°C en una cubeta con 6,0 kg de agua, Joule tenía que hacer bajar repetidamente una masa de 25 kg a lo largo de 1,5 m.‡ La energía potencial de la masa antes de que descienda es

$$U = mgh = (25 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)(1,5 \text{ m}) = 367 \text{ J}$$

Cada vez que desciende la masa, toda esta energía se convierte en energía cinética de la rueda de paletas y después se transforma en energía

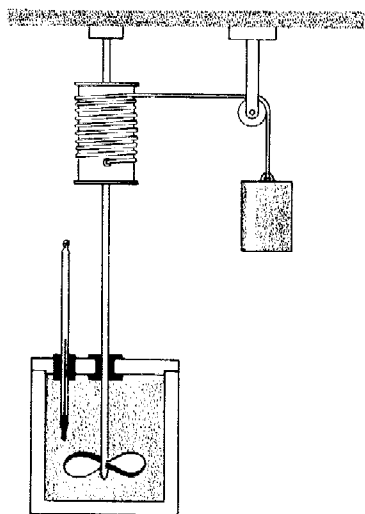


FIGURA 11.3
Experimento de la rueda de paletas de Joule. Al caer el peso gira la rueda de paletas en el agua, convirtiéndose una cantidad conocida de energía mecánica en energía interna y elevándose la temperatura del agua.

† Como por medio de medidas cuidadosas se ha demostrado que la cantidad de calor necesaria depende de la temperatura del agua, al definir la caloría se hace constar la temperatura. Por convenio, la caloría utilizada hoy es la caloría 15°, es decir, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del agua desde 14,5 a 15,5°C. En función de esta caloría se necesitan 1,004 cal para elevar la temperatura de un gramo de agua de 4 a 5°C y 0,998 cal para elevar su temperatura de 30 a 31°C. Esta pequeña variación con la temperatura puede despreciarse para la mayoría de los fines.

‡ Estas no son las unidades que utilizara originalmente Joule. Su propio relato del experimento puede encontrarse en Shamos (1959).

interna del agua. Joule hizo descender la masa 20 veces para conseguir una elevación de temperatura de $0,30^{\circ}\text{C}$, de modo que se convirtió en energía interna un total de $(20)(367 \text{ J}) = 7340 \text{ J}$. De acuerdo con la Ec. 11.9 vemos que la cantidad de calor necesaria para elevar $0,30^{\circ}\text{C}$ la temperatura de 6 kg de agua es

$$Q = mc_p\Delta T = (6 \text{ kg})(1 \text{ kcal/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})(0,30^{\circ}\text{C}) = 1,8 \text{ kcal}$$

Como esta misma elevación de temperatura es producida por 7340 J , estas dos unidades están relacionadas por $7340 \text{ J} = 1,8 \text{ kcal}$, o sea $1 \text{ kcal} = 4080 \text{ J}$. Joule repitió el experimento muchas veces bajo condiciones distintas y siempre halló que unos 4080 J de energía mecánica equivalen a 1 kcal de calor al elevar la temperatura del agua. Este factor de conversión recibe el nombre de *equivalente mecánico del calor*. Medidas modernas dan su valor como

$$\begin{aligned} 1 \text{ kcal} &= 4186 \text{ J} \\ 1 \text{ J} &= 2,389 \times 10^{-4} \text{ kcal} \end{aligned} \quad 11.10$$

o

Hoy se acepta la kilocaloría como otra unidad de energía, relacionada con el joule por la Ec. 11.10. La tabla 11.1 da los calores específicos de diversas sustancias en joules por kilogramo y por grado Celsius y en kilocalorías por kilogramo y por grado Celsius.

Si aceptamos establecida la conservación de la energía, el experimento de Joule viene a ser una determinación del calor específico del agua en joules por kilogramo y grado Celsius, ya que si un incremento en la energía interna de 7340 J eleva la temperatura de 6 kg de agua $0,30^{\circ}\text{C}$, entonces por la Ec. 11.9 el calor específico del agua es

$$c_p = \frac{\Delta E + p \Delta V}{m \Delta T} = \frac{7340 \text{ J} + 0}{(6 \text{ kg})(0,30^{\circ}\text{C})} = 4070 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$$

Aquí no se ha tenido en cuenta el pequeño cambio de volumen ΔV del agua.

Calorimetría

El calor transferido a un sistema o desde un sistema se mide en un dispositivo llamado *calorímetro* (Fig. 11.4), el cual consiste en un pequeño recipiente para la muestra sumergido en una gran vasija exterior llena de agua. Esta vasija está fuertemente aislada del exterior para evitar que el calor ambiente llegue al agua, mientras que el recipiente interior está construido de cobre o algún otro material conductor del calor para permitir un fácil intercambio del calor entre él y el agua. El recipiente interior encierra el sistema S que se ha de medir, y el agua que envuelve al recipiente es el medio ambiente $\mathcal{E}$. Ni el sistema ni el medio realizan trabajo; en consecuencia, la variación de temperatura del medio (agua) se debe precisamente al calor intercambiado entre él y el sistema. Esta variación de temperatura se mide con un termómetro, y el calor intercambiado se calcula a partir de la masa conocida y el calor específico del agua. De acuerdo

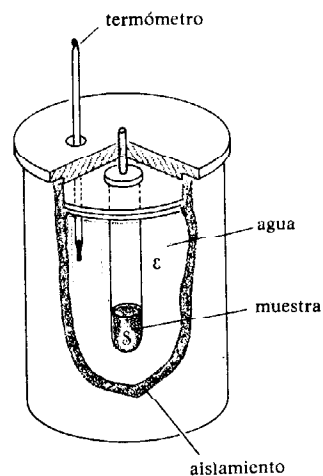


FIGURA 11.4
Calorímetro. El pequeño recipiente de la muestra está sumergido en una gran vasija de agua.

con la conservación de la energía (Ec. 11.2), el calor ganado por el sistema es igual al perdido por el medio ambiente, cambiado de signo, y viceversa. Por lo tanto, el calorímetro mide el calor intercambiado por el sistema bajo condiciones especificadas.

Ejemplo 1. Cincuenta gramos de etanol a una temperatura de 30°C se colocan en un calorímetro que contiene 2,50 kg de agua a una temperatura inicial de 15°C. Como el etanol se enfría, la temperatura del agua aumenta hasta que el agua y el etanol alcanzan la misma temperatura, la cual es de 15,17°C, según se obtiene experimentalmente. ¿Cuál es el calor específico del etanol?

La variación de temperatura del medio (agua) es

$$\Delta T = 15,17^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C} = 0,17^\circ\text{C}$$

y, por tanto, de la Ec. 11.8 y el calor específico del agua (a 15°C) dado en la tabla 11.1 obtenemos que el calor absorbido por el medio es

$$\begin{aligned} Q &= mc_p \Delta T = (2,50 \text{ kg})(4186 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C})(0,17^\circ\text{C}) \\ &= 1780 \text{ J} \end{aligned}$$

La variación de temperatura del sistema (alcohol) es

$$\Delta T = 15,17^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C} = -14,83^\circ\text{C}$$

de modo que el calor absorbido por el sistema es

$$\begin{aligned} Q &= mc_p \Delta T = (0,050 \text{ kg})(c_p)(-14,83^\circ\text{C}) \\ &= (-0,74 \text{ kg} \cdot ^\circ\text{C})(c_p) \end{aligned}$$

donde c_p es ahora el calor específico del alcohol. (El signo menos indica que el sistema pierde calor.) Como el calor absorbido por el medio es igual al calor perdido por el sistema, tenemos

$$(0,74 \text{ kg} \cdot ^\circ\text{C})(c_p) = 1780 \text{ J}$$

De aquí se obtiene que el valor de c_p es

$$c_p = \frac{1780 \text{ J}}{0,74 \text{ kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 2400 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C} \quad \diamond$$

Ejemplo 2. Un mol de hielo (18 g) a 0°C se pone en un calorímetro que contiene 1,75 kg de agua a una temperatura inicial de 15,3°C. Cuando se ha fundido todo el hielo, la temperatura del agua es de 14,5°C. ¿Cuál es el calor de fusión del agua?

La variación de temperatura del agua es $\Delta T = -0,80^\circ\text{C}$, de modo que el calor absorbido por el medio es

$$\begin{aligned} Q &= mc_p \Delta T = (1,75 \text{ kg})(4187 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C})(-0,80^\circ\text{C}) \\ &= -5860 \text{ J} \end{aligned}$$

El signo menos indica que el calor es perdido por el medio y absorbido por el sistema (hielo). Es decir, un mol de agua absorbe unos 6 kJ

de calor cuando pasa de la fase sólida (hielo) a la fase líquida (agua). Este es el calor de fusión tratado en el Apart. 10.1. Estos ejemplos muestran cómo se utiliza un calorímetro para determinar las propiedades termodinámicas de las sustancias.

11.3. TRANSMISIÓN DEL CALOR

Calor es energía que fluye desde un objeto a otro como consecuencia de la diferencia de temperatura entre ellos. La dirección natural del flujo espontáneo de calor es siempre desde el objeto de temperatura más alta al objeto de temperatura más baja. Por ejemplo, si un objeto caliente se pone en contacto con un objeto frío, fluirá calor desde el objeto caliente al frío, haciendo que el objeto caliente se enfríe y que el objeto frío se caliente. El proceso inverso, en el que fluye calor desde el objeto frío al caliente, calentándose el objeto más caliente y enfriándose el más frío, no se da nunca por sí mismo. Es decir, para hacer que el calor fluya desde un objeto de temperatura baja a otro de temperatura alta se ha de emplear algún agente exterior, tal como agua en evaporación o un refrigerador. Estas observaciones que conciernen a la dirección del flujo de calor constituyen la base de la *segunda ley de la termodinámica*, la cual se discute con más detalle en el Cap. 12.

El cuerpo humano mantiene una temperatura interna constante de 37°C . Como ésta es en general superior a la temperatura del medio ambiente, hay un flujo continuo de calor desde el cuerpo al medio. Esta transmisión del calor es absolutamente esencial porque el proceso del metabolismo convierte continuamente energía química en energía térmica interna. La velocidad de generación de la energía interna, o *velocidad metabólica* (Apart. 5.6), es por término medio de 120 watt (W) para un hombre adulto, pero puede ser de 1000 W o más durante períodos de intenso ejercicio. A fin de mantener la temperatura interna a 37°C , el cuerpo debe eliminar este exceso de energía interna a la misma velocidad con que es generada. Los métodos que emplea el cuerpo para igualar la velocidad de pérdida de calor a la velocidad de generación de la energía interna se discuten en el apartado 11.4.

Existen tres mecanismos básicos por los que el calor fluye espontáneamente desde una región de temperatura alta a otra de temperatura baja: conducción, convección y radiación. Los tres mecanismos se emplean en diversos grados para eliminar el calor del cuerpo. Además el cuerpo hace uso de la evaporación, la cual, a diferencia de los otros mecanismos, es capaz de transmitir calor desde una región de baja temperatura a otra de temperatura más elevada.

En este apartado discutiremos las propiedades de estos mecanismos de transmisión del calor, y los aplicaremos después en el Apart. 11.4 al problema de la transmisión del calor en el cuerpo humano.

Conducción

Conducción es la transmisión de energía a través de un medio material por sucesivos choques de las moléculas próximas. En cada choque, y por término medio, las moléculas rápidas de la región de tem-

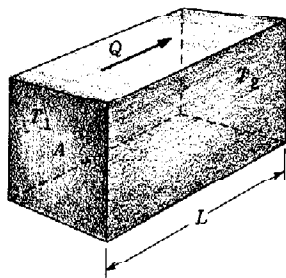


FIGURA 11.5
Bloque de material con caras
opuestas mantenidas
a temperaturas T_1 y T_2 .

TABLA 11.2. Conductividad térmica de algunas sustancias comunes.

Sustancia	Conductividad térmica, $W/m \cdot ^\circ C$
Plata	430
Cobre	400
Aluminio	240
Hierro	80
Hormigón	1,2
Vidrio	0,80
Agua	0,60
Tejido graso corporal	0,20
Madera, pino	0,12
Material aislante	0,040
Aire	0,025

peratura elevada del medio transmiten algo de su energía cinética a sus vecinas más lentas de la región de baja temperatura. Estas moléculas vecinas chocan a su vez con moléculas cercanas aún más lentas, a las que transmiten energía. De este modo la energía pasa desde la región de alta a la de baja temperatura mientras las moléculas permanecen cerca de sus posiciones originales.

OBSERVACION. En los metales, que son buenos conductores del calor, la mayor parte de la energía es transmitida por choques entre los electrones libres y las moléculas fijas. Una molécula que vibra alrededor de una posición fija transmite parte de su energía de vibración a un electrón libre, el cual la pasa a su vez a una molécula menos energética. La existencia de electrones libres en los metales aumenta la velocidad a la que puede transmitirse la energía.

La Fig. 11.5 muestra un bloque de material de longitud L y de sección transversal de área A . Si las dos caras del bloque se mantienen a temperaturas T_1 y T_2 , fluirá calor desde la cara de temperatura más elevada a la de temperatura más baja.

Definición. La *velocidad de flujo* R es el calor que fluye desde una cara a la otra en la unidad de tiempo. Así, si la cantidad de calor Q fluye en el tiempo t , la velocidad R es

$$R = \frac{Q}{t} \quad 11.11$$

Las unidades de R son joules por segundo (J/s), o watts (W).

El valor de R es directamente proporcional a la diferencia de temperatura $T = T_1 - T_2$ entre las caras y al área A de la sección transversal del bloque e inversamente proporcional a la longitud L del bloque. Así tenemos

$$R \propto \frac{A \Delta T}{L}$$

o

$$R = K \frac{A \Delta T}{L} \quad 11.12$$

donde K es una constante característica del material, denominada *conductividad térmica*. La tabla 11.2 da la conductividad térmica de algunas sustancias comunes.

En la tabla 11.2 se ve que las sustancias difieren mucho en el valor de su conductividad térmica. Las sustancias con conductividades altas, como los metales, reciben el nombre de *conductores*; los materiales con conductividades bajas, como el aire y la madera, se llaman *aisladores*. Sin embargo, incluso el mejor aislador conduce algo el calor, aunque a una velocidad más lenta que un conductor.

Ejemplo 1. ¿Cuál es la velocidad del flujo de calor a través de un vidrio de ventana de 0,5 cm de espesor cuando la superficie exterior está a $-5^\circ C$ y la interior a $4^\circ C$? Las dimensiones de la ventana son 0,7 por 1,5 m.

El área de la ventana es $A = (0,7 \text{ m})(1,5 \text{ m}) = 1,05 \text{ m}^2$, y la diferencia de temperatura es $T = 9^\circ C$. Según la tabla 11.2, la conductividad térmica del vidrio es $K = 0,80 \text{ W/m} \cdot ^\circ C$, y así por la Ec. 11.12 la velocidad del flujo de calor es

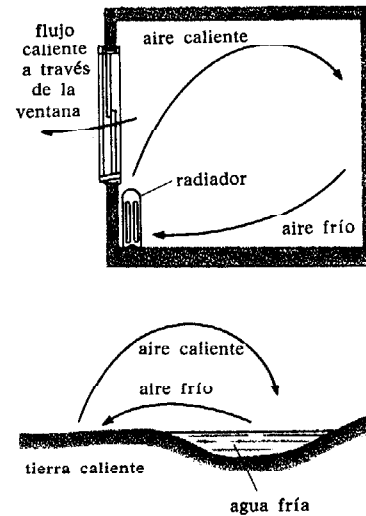
$$R = K \frac{A \Delta T}{L} = \frac{(0,8 \text{ W/m} \cdot ^\circ C)(1,05 \text{ m}^2)(9^\circ C)}{0,5 \times 10^{-2} \text{ m}} = 1,5 \times 10^4 \text{ W}$$

Convección

Convección es la transmisión de energía en un líquido o gas por la transferencia real de fluido de alta temperatura desde una región de temperatura más elevada a otra de temperatura más baja. El fluido de alta temperatura posee una energía interna mayor que el fluido de baja temperatura al que desplaza, de modo que la energía es transferida a la región de más baja temperatura junto con el fluido.

El ejemplo más familiar de transmisión del calor por convección es la circulación del aire que se establece por la presencia de un radiador doméstico (Fig. 11.6a). La temperatura del aire próximo al radiador aumenta por conducción, haciéndolo menos denso que el aire ambiente más frío (ver tabla 7.2). Como consecuencia, este aire más caliente se eleva y es reemplazado por el aire más frío proveniente de las proximidades de las ventanas, estableciéndose una circulación del aire que transmite calor desde el radiador a las demás partes de la habitación y, a la larga, al medio exterior, por conducción a través de las ventanas.

Un fenómeno similar tiene lugar en la atmósfera terrestre (Fig. 11.6b). En lugares donde la temperatura del suelo aumenta por efecto del Sol, la temperatura del aire cercano al suelo aumenta debido a la conducción. Este aire caliente se eleva después y es reemplazado por aire más frío proveniente de una región fría, tal como un lago o el océano, lo cual establece una circulación del aire a gran escala. Los vientos son simplemente corrientes de convección creadas por el calentamiento diferencial de la Tierra por el Sol.



b

FIGURA 11.6
(a) La corriente de convección en una habitación calentada por un radiador. (b) La corriente de convección en la atmósfera cuando una región de la superficie terrestre está más caliente que otra.

Radiación

Radiación es energía electromagnética que se propaga a través del espacio vacío a la velocidad de la luz (3×10^8 m/s). La luz es una forma de radiación, pero existen otras, tales como la radiación infrarroja y la ultravioleta, que sólo difieren de la luz por el tamaño de sus longitudes de onda (Apart. 15.1). Todos los objetos emiten radiación: los objetos a temperatura ambiente emiten principalmente radiación infrarroja, en tanto que los objetos a alta temperatura, tales como el filamento de una bombilla, emiten radiación visible así como radiación infrarroja.

La velocidad R_e a la que un objeto de área A y temperatura absoluta T_e emite energía radiante es

$$R_e = \epsilon \sigma A T_e^4 \quad \text{emisión} \quad 11.13a$$

donde $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ W/m² · K⁴ es una constante universal llamada *constante de Stefan-Boltzmann* y ϵ es un parámetro sin dimensiones denominado *emisividad*, que varía entre 0 y 1 según la naturaleza de la superficie. El mismo objeto colocado en un recinto con paredes a la temperatura absoluta T_a absorberá radiación de las paredes a la velocidad

$$R_a = \epsilon \sigma A T_a^4 \quad \text{absorción} \quad 11.13b$$

Así, si el objeto está más caliente que las paredes del recinto ($T_e > T_a$), habrá un flujo neto de energía desde el objeto a las paredes a la velocidad

$$R = R_e - R_a = \epsilon \sigma A (T_e^4 - T_a^4) \quad \text{pérdida neta} \quad 11.14$$

Si el objeto está más frío que las paredes ($T_e < T_a$), el objeto ganará energía a la velocidad dada por la Ec. 11.14.

Un objeto con la emisividad máxima de 1 recibe el nombre de *cuerpo negro* porque absorbe toda la radiación que incide sobre él. Un objeto con un valor de la emisividad igual a 0 es un reflector perfecto que no absorbe ninguna radiación incidente. La misma emisividad aparece en las Ecs. 11.13a y 11.13b, de modo que un material con una buena absorción es también un buen emisor y un material que absorbe mal es un mal emisor.

Sin embargo, se ha de tener cierto cuidado al hacer uso de este hecho, porque la emisividad de una superficie puede variar con la longitud de onda de la radiación. Por ejemplo, la piel negra presenta evidentemente una buena absorción de la luz visible, mientras que la piel blanca no. Pero tanto la piel negra como la blanca absorben de manera casi perfecta (cuerpos negros) en el infrarrojo, con una emisividad de 0,97. Ésta es la emisividad que se ha de usar cuando se considere la energía radiante emitida por la piel. La diferencia entre la piel negra y la blanca sólo es importante cuando se trate de la absorción directa de la luz visible.

Ejemplo 2. La temperatura de la piel de una persona desnuda sentada en una habitación a 22 °C es 28 °C. ¿Cuál es la velocidad neta de pérdida de calor por radiación del cuerpo de la persona si el área de la superficie total del cuerpo es 1,9 m²?

La emisividad de la piel humana en el infrarrojo es 0,97 de modo que a partir de la Ec. 11.14 tenemos

$$\begin{aligned} R &= \epsilon \sigma A (T_e^4 - T_a^4) \\ &= (0,97)(5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4)[(301 \text{ K})^4 - (295 \text{ K})^4] \\ &= 66,4 \text{ W} \end{aligned}$$

que es aproximadamente la mitad de la pérdida media de calor del cuerpo que es de 120 W. Esto demuestra que la radiación es un mecanismo importante en la transmisión del calor a partir del cuerpo.

Evaporación

La evaporación es la transformación de moléculas desde la fase líquida a la fase gaseosa. Sólo se evaporan las moléculas más energéticas, o sea, aquéllas con energía cinética suficiente para vencer la fuerza de cohesión del líquido. La pérdida de estas moléculas de alta energía hace bajar la energía cinética media de las moléculas que permanecen en el líquido, y de aquí que la temperatura del líquido descienda también.

Por ejemplo, un trapo húmedo se puede enfriar por debajo de la temperatura ambiente blandiéndolo en el aire para aumentar la evaporación. Tan pronto como baja su temperatura, comienza a fluir calor por conducción desde el aire al trapo, suministrándose así energía para una nueva evaporación. La temperatura del trapo se estabiliza

allí donde la velocidad del calor ganado por conducción iguala a la velocidad del calor perdido por evaporación.

La cantidad de energía necesaria para evaporar un mol de un líquido se denomina *calor molar de vaporización* H_v (Apart. 9.1). En la tabla 9.1, que da el valor de H_v para algunos líquidos, vemos que el calor molar de vaporización del agua a 37°C es 4,34 kJ. Como 1 mol de agua es 18 g, esto quiere decir que 4,34 kJ/18 g = 241 J/g de energía se lleva cada gramo de agua evaporada.

Ejemplo 3. En ausencia de transpiración perceptible, existe una evaporación insensible del agua por la piel y pulmones del cuerpo humano que asciende a 600 g de agua por día. ¿Cuál es la velocidad de pérdida del calor debido a la evaporación insensible?

La pérdida de calor debida a la evaporación de 600 g de agua es

$$Q = (600 \text{ g})(241 \text{ J/g}) = 1,45 \times 10^5 \text{ J}$$

y la velocidad de pérdida del calor es

$$R = \frac{Q}{t} = \frac{1,45 \times 10^5 \text{ J}}{(24 \text{ h})(60 \text{ min/h})(60 \text{ s/min})} = 1,7 \text{ W}$$

Este valor es solamente algo más del 1 % de la velocidad media de pérdida del calor. Por tanto, la evaporación insensible no es un mecanismo importante en la transmisión del calor del cuerpo, pero durante un trabajo muy duro o en tiempo muy caluroso la evaporación por transpiración perceptible llega a ser el mecanismo principal a través del cual pierde calor el cuerpo.

11.4. REGULACION DE LA TEMPERATURA DEL CUERPO

A fin de mantener la temperatura del cuerpo humano a 37°C, éste emplea una variedad de mecanismos para igualar la velocidad de pérdida del calor a la velocidad metabólica. Durante el ejercicio físico, por ejemplo, la velocidad de pérdida del calor debe aumentarse para igualar a la velocidad metabólica también incrementada. El cuerpo no tolera ni siquiera una pequeña diferencia entre estas velocidades por mucho tiempo

Ejemplo 1. La velocidad metabólica de una mujer de 50 kg aumenta a 350 W mientras avanza despacio. Si su cuerpo pierde calor a una velocidad de sólo 330 W, ¿cuánto aumentaría su temperatura interna en 1 h?

La velocidad neta de ganancia de calor es 20 W, de modo que el calor que en 1 h entra en el cuerpo es

$$Q = (20 \text{ W})(3600 \text{ s}) = 7,2 \times 10^4 \text{ J}$$

En la tabla 11.1 se encuentra que el calor específico del cuerpo es 3500 J/kg · °C, y así, de acuerdo con la Ec. 11.9, el aumento de temperatura del cuerpo es

$$\Delta T = \frac{Q}{mc_p} = \frac{7,2 \times 10^4 \text{ J}}{(50 \text{ kg})(3500 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C})} = 0,41 ^\circ\text{C}$$

Un cambio de temperatura de esta magnitud es suficiente para activar los mecanismos de regulación de la temperatura del cuerpo.

La temperatura del cuerpo es captada y controlada por neuronas especiales en el hipotálamo que responden a la temperatura de la sangre circundante. Esto ha sido demostrado por experimentos que han encontrado que cuando se utilizan electrodos implantados para variar la temperatura del hipotálamo, se activan completamente los mecanismos de regulación de la temperatura del cuerpo, aun cuando la temperatura del resto del cuerpo permanezca invariable. Cuando la temperatura del hipotálamo está por encima de 37°C se activan los mecanismos de pérdida de calor, tales como la vasodilatación y el sudor, y cuando la temperatura está por debajo de 37°C se activan los mecanismos de conservación y generación del calor, tales como la vasoconstricción y el temblor.

OBSERVACIÓN. Aunque la temperatura de equilibrio del hipotálamo es normalmente de 37°C , puede verse aumentada por una variedad de sustancias llamadas *pirógenos*, las cuales son liberadas por las bacterias y tejidos degenerados. Cuando la temperatura de equilibrio está por encima de 37°C , el cuerpo cree de pronto que está frío incluso a 37°C , de modo que la vasoconstricción y el sudor se ponen en marcha hasta que el cuerpo alcanza la temperatura de equilibrio más elevada. En ese estado el paciente tiene fiebre pero no siente calor ya que el cuerpo está de nuevo en equilibrio. Sólo cuando la fiebre se corta, es decir, cuando la temperatura de equilibrio vuelve a ser de 37°C , el cuerpo siente de pronto calor; entonces tienen lugar la vasodilatación y el sudor hasta que la temperatura del cuerpo retorna a 37°C .

Es conveniente considerar la transmisión del calor procedente del cuerpo como un proceso en dos etapas. La etapa 1 es la conducción del calor desde el interior a la superficie de la piel, y la etapa 2 es la transmisión del calor desde la piel al medio ambiente. La velocidad de transmisión del calor de cada etapa debe ser la misma e igual a la velocidad metabólica.

De acuerdo con la Ec. 11.12 la velocidad de transmisión del calor R_1 de la etapa 1 puede escribirse

$$R_1 = C_1(T_c - T_s) \quad 11.15$$

donde T_c es la temperatura interna (37°C), T_s es la temperatura de la piel y $C_1 = KA/L$ es la *conductancia* total de los tejidos situados debajo de la piel. El control principal de la transmisión del calor se hace a través de la conductancia C_1 , que el cuerpo puede eficazmente variar por constricción y dilatación (vasoconstricción y vasodilatación) de las arteriolas (pequeñas arterias) que suministran sangre a la rica red de venas y capilares situada justamente debajo de la capa exterior de la piel (epidermis). El flujo de sangre a la piel puede variarse de este modo desde casi cero hasta un 30 % del flujo total del cuerpo.

Cuando el flujo de sangre a la piel es pequeño, el calor debe ser conducido desde el centro del cuerpo a través de la piel y el tejido graso subyacente, que es un buen aislador y equivale a 2 ó 3 mm de aire. Cuando el flujo de sangre a la piel es importante, el calor es transmitido directamente por la sangre a través de la epidermis, que es un mal aislador y equivale a unos 0,2 mm de aire.

La velocidad de conducción de la etapa 1 depende también de la temperatura de la piel T_s . En la Ec. 11.15 vemos que R_1 disminuye cuando T_s aumenta, hasta que R_1 es cero cuando $T_s = T_c$. Si $T_s > T_c$, fluye calor de la piel al cuerpo.

Ejemplo 2. El área de la superficie de una persona es $1,9 \text{ m}^2$, y la temperatura de la piel es 31°C . ¿Cuáles son las velocidades de transmisión del calor a través de la piel cuando no hay casi flujo de sangre a la piel y cuando hay un flujo de sangre máximo?

Cuando no hay casi flujo de sangre a la piel, la piel y el tejido subyacente tienen un aislamiento equivalente a 3 mm de aire. Según la tabla 11.2 la conductividad del aire es $0,025 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, de modo que la conductancia es

$$C_1 = \frac{KA}{L} = \frac{(0,025 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C})(1,9 \text{ m}^2)}{0,003 \text{ m}} = 15,8 \text{ W/}^\circ\text{C}$$

y la velocidad de transmisión del calor es

$$R_1 = C_1(T_c - T_s) = (15,8 \text{ W/}^\circ\text{C})(37^\circ\text{C} - 31^\circ\text{C}) = 95 \text{ W}$$

Cuando el flujo de sangre a la piel es máximo, la piel tiene el aislamiento equivalente a $0,2 \text{ mm}$ de aire, de manera que la conductancia es

$$C_1 = \frac{(0,025 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C})(1,9 \text{ m}^2)}{0,2 \times 10^{-3}} = 238 \text{ W/}^\circ\text{C}$$

y la velocidad de transmisión del calor es

$$R_1 = C_1 \Delta T = (238 \text{ W/}^\circ\text{C})(6^\circ) = 1430 \text{ W}$$

Estos cálculos muestran que la velocidad de transmisión del calor de la etapa 1 puede variarse por vasoconstricción y vasodilatación dentro del intervalo necesario.

La transmisión del calor de la etapa 2 es normalmente por radiación de la piel y por conducción desde la piel al aire circundante. El ejemplo 2 del Apart. 11.3 mostraba que la radiación da cuenta de alrededor de la mitad de la transmisión del calor en una persona desnuda. Este valor es aproximadamente el mismo para una persona vestida, puesto que la mayor parte de la radiación infrarroja emitida por la piel atraviesa la ropa ordinaria sin ser absorbida. Por esta razón la moderna ropa ártica, que está confeccionada con una delgada capa de oro para reflejar la radiación del cuerpo, es mucho más eficaz para reducir la transmisión del calor que la ropa ordinaria.

La conducción en la etapa 2 se hace a través de una capa de aire llamada *zona íntima*, que es atrapada cerca de la piel por el pelo o la ropa. Como este aire normalmente no se mezcla mucho con el aire circundante, el calor se transmite por él principalmente por conducción. La ropa incrementa el espesor de la zona íntima y hace decrecer, por tanto, la velocidad de conducción del calor. Incluso sin ropa, el vello del cuerpo humano mantiene una zona íntima (en aire inmóvil) de varios milímetros de espesor.

La zona íntima contiene aire caliente que tiende a elevarse, originando así una pequeña transmisión del calor por convección. Sin embargo, la convección se hace mucho más importante cuando hay viento, ya que el aire de la zona íntima es arrancado continuamente. En consecuencia, la velocidad de transmisión del calor aumenta rápidamente

TABLA 11.3. **Temperatura fría del viento.**

Aquí aparece la temperatura del aire inmóvil que da la misma velocidad de transmisión del calor que aire a distintas temperaturas y velocidades del viento.

Temperatura del aire °C	Velocidad del viento, m/s (mi/h)				
	2 (4,5)	5 (11,2)	10 (22,4)	15 (33,6)	20 (44,7)
2	1,0	-6,6	-12	-16	-18
0	-1,3	-8,4	-15	-18	-20
-5	-7,0	-15	-22	-26	-29
-10	-12	-21	-29	-34	-36
-20	-23	-34	-44	-50	-52

con la velocidad del viento. Para una temperatura del aire y una velocidad del viento dadas, la *temperatura fría del viento* es la temperatura del aire inmóvil que da la misma velocidad de transmisión del calor. La tabla 11.3 da la temperatura fría del viento para un intervalo de temperaturas del aire y velocidades del viento. Por ejemplo, con una temperatura del aire de 0°C y una velocidad del viento de 10 m/s (22 mi/h), el cuerpo pierde calor a la misma velocidad que si estuviese en aire inmóvil a -15°C.

La velocidad de transmisión del calor en la etapa 2 aumenta cuando lo hace la temperatura de la piel T_s , mientras que la velocidad de transmisión en la etapa 1 disminuye. Normalmente T_s se ajusta al valor para el cual son iguales estas velocidades.

Por ejemplo, cuando una persona entra primero en aire frío, la velocidad de transmisión de la etapa 2 aumenta inmediatamente. Esto hace descender la temperatura de la piel, disminuyendo la velocidad de transmisión de la etapa 2 y aumentando la velocidad de transmisión de la etapa 1. Si la velocidad de transmisión de la etapa 1 supera a la velocidad metabólica, la temperatura interna empezará a disminuir. Esto es percibido inmediatamente por el hipotálamo, y se adopta la acción correctiva. La actividad muscular en forma de temblor incrementa el ritmo metabólico mientras que la vasoconstricción disminuye la velocidad de transmisión de la etapa 1 incluso con temperatura de la piel más baja. Pronto se alcanza un equilibrio en el que el ritmo metabólico iguala a la velocidad de transmisión del calor en ambas etapas. Cuando la temperatura del aire es alta, radiación y conducción no son ya mecanismos suficientes para transmitir calor en la etapa 2. En realidad, cuando la temperatura del aire es superior a 37°C, estos mecanismos transfieren calor desde el aire a la piel. En esta circunstancia la evaporación del sudor secretado por glándulas especiales en la piel es el único mecanismo para eliminar calor del cuerpo. Una persona habituada al clima tropical puede secretar unos 4 kg de sudor en una hora. Como el calor de vaporización del agua es 241 J/g (Apart. 11.3), la velocidad máxima de transmisión del calor por evaporación es

$$R_{\text{evap}} = \frac{(4000 \text{ g})(241 \text{ J/g})}{3600 \text{ s}} = 267 \text{ W}$$

Este valor es suficiente para permitir una actividad normal en un día caluroso, pero una actividad intensa aumentaría la velocidad metabólica por encima de la capacidad del cuerpo para eliminar el calor.

OBSERVACIÓN. El sudor también aparece en tiempo frío cuando una persona muy abrigada se ocupa en una actividad que exige un gran esfuerzo físico. Esto puede ser peligroso porque la humedad moja la ropa y reemplaza el aire aislante de la zona íntima por agua. Como la conductividad del agua es mucho mayor que la del aire, la ropa pierde su propiedad aislante y la persona puede experimentar una excesiva pérdida de calor. Excursionistas inexpertos han muerto en invierno de hipotermia (descenso de la temperatura interna) porque dejaban que su ropa llegase a mojarse. Los excursionistas experimentados sólo llevan en invierno ropa de lana porque la lana conserva algo de aire atrapado incluso cuando está mojada, mientras que otras fibras, en particular el algodón y las sintéticas, no poseen esta propiedad.

PROBLEMAS

- Hallar la cantidad de calor, en joules y kilocalorías, necesaria para elevar desde 22 hasta 85 °C la temperatura de 650 g de agua.
Resp. $1,71 \times 10^5$ J, 40,9 kcal.
- (a) ¿Cuánto se eleva la temperatura de 1,25 kg de agua si se le suministran 2×10^5 J de calor? (b) ¿Cuánto se eleva la temperatura de 750 g de etanol al añadirle 35 kcal de calor?
- Una piedra de 0,4 kg cae desde 1200 m en un balde que contiene 2,5 kg de agua. ¿Cuánto se eleva la temperatura del agua?
Resp. 0,45 °C.
- En un artículo publicado en 1845, Joule mencionó que la temperatura del agua en el fondo de las cataratas del Niágara es mayor que en la parte alta debido a la conversión de energía mecánica en calor. Suponiendo que las cataratas tienen 50 m de altura, ¿cuál es la elevación de temperatura?
Resp. 0,12 °C.
- ¿Cuál es la capacidad calorífica de una olla de aluminio de 350 g?
Resp. 314 J/°C.
- ¿Cuánto calor se necesita para elevar en 5 °C la temperatura de 15 kg de granito?
- Se dispone de 880 J para elevar la temperatura de 350 g de plomo desde 0 a 20 °C. ¿Cuál es el calor específico del plomo?
Resp. 126 J/kg · °C.
- ¿Cuál es la capacidad calorífica de un sistema que consta de 7,5 kg de agua en un balde de aluminio de 0,75 kg?
- Una tetera de aluminio de 400 g contiene 2 kg de agua a 15 °C. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura del agua (y de la tetera) hasta 100 °C?
Resp. $7,41 \times 10^5$ J.
- El recipiente interior de un calorímetro contiene 100 g de triclorometano a 35 °C. El recipiente está rodeado de 1,75 kg de agua a 18 °C. Transcurrido un cierto tiempo el triclorometano y el agua alcanzan la temperatura común de 18,22 °C. ¿Cuál es el calor específico del triclorometano?
- La evaporación de 50 g de triclorometano (cloroformo), CHCl_3 , de la vasija interior de un calorímetro hacen bajar la temperatura de los 1,6 kg de agua que rodean la vasija en 1,9 °C. ¿Cuál es el calor de vaporización del triclorometano?
Resp. 254 kJ/kg.
- ¿Cuántos grados descende la temperatura de los 2,3 kg de agua que rodean la vasija interior de un calorímetro, de la que se han evaporado 65 g de cloroetano, $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$?
- Un clavo de hierro de 20 g está siendo golpeado por un martillo de 0,45 kg (1 lb). La velocidad del martillo cuando choca con el clavo es de 9 m/s. Si la mitad de la energía cinética del martillo se convierte en energía térmica del clavo, ¿cuántas veces debe golpearse para elevar su temperatura 25 °C?
Resp. 27.
- La capacidad calorífica molar es la capacidad calorífica de 1 mol de sustancia. Calcular las capacidades caloríficas molares (a presión constante) del dióxido de carbono, CO_2 , oxígeno, O_2 , y nitrógeno, N_2 .

15. Se puede demostrar que la capacidad calorífica molar (a presión constante) de un gas ideal diatómico es $7/2$ de R , donde $R = 8,32 \text{ J/K}$ es la constante de los gases. Comprobar esto para (a) el oxígeno y (b) el nitrógeno (ver Prob. 14).

Resp. (a) $3,51 R$; (b) $3,50 R$.

16. La ley de Dulong y Petit dice que las capacidades caloríficas molares de los elementos sólidos son aproximadamente iguales. Comprobar esta ley para el aluminio, cobre y hierro.

OBSERVACIÓN. Esta «ley» era empleada en el siglo XIX para determinar la masa atómica de un elemento a partir de la medida de su calor específico.

17. ¿Cuál es la masa atómica de un elemento cuyo calor específico es $129 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$? (Ver Prob. 16 y la observación subsiguiente.)

Resp. 194 u , aproximadamente.

- * 18. Un mol de oxígeno se calienta a una presión constante de 1 atm desde 10 hasta 25°C . (a) ¿Cuánto calor absorbe el gas? (b) Utilizando la ley de los gases ideales, calcular la variación de volumen que experimenta el gas en este proceso. (c) ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas durante esta expansión? (d) Calcular, a partir de la primera ley, la variación de energía del gas en este proceso. (e) ¿Cuál es la capacidad calorífica C_v de 1 mol de oxígeno a volumen constante? (f) ¿Cuál es la diferencia $C_p - C_v$ entre las capacidades caloríficas molares a presión constante y a volumen constante?

OBSERVACIÓN. Obsérvese que $C_p - C_v$ es igual a la constante R de los gases. Se puede demostrar que éste es un resultado general para cualquier gas ideal sin más que repetir el problema anterior empleando símbolos algebraicos en lugar de números.

19. Uno de los extremos de una barra de aluminio se mantiene a 220°C mientras que el otro se mantiene a 0°C . La barra tiene 2 m de largo y 1 cm de diámetro. ¿Cuál es la velocidad de conducción del calor a lo largo de la barra?

Resp. $2,07 \text{ W}$.

20. ¿Cuál es la velocidad de transmisión del calor a través de una lámina de $1,2$ por $2,4 \text{ m}$ y 8 cm de espesor de material aislante cuando una cara está a 22°C y la otra a 4°C ?

21. El área de la superficie exterior de una casa (paredes y tejado) tiene 280 m^2 , de los cuales 30 m^2 corresponden a ventanas. Las ventanas tienen un espesor de $0,5 \text{ cm}$, y las paredes y tejado están cubiertas con un material aislante de 8 cm de espesor. Cuando la temperatura exterior es -10°C , el interior de las ventanas está a 3°C y el interior de las paredes y techo está a 15°C . ¿Cuáles son las velocidades de conducción del calor a través de (a) las paredes y tejado y (b) las ventanas?

Resp. (a) $3,12 \text{ kW}$; (b) $62,4 \text{ kW}$.

22. ¿Qué espesor de tejido graso corporal es equivalente en aislamiento a 3 mm de aire?
23. Un radiador con una superficie exterior de $1,5 \text{ m}^2$ está revestido con pintura de aluminio ($\epsilon = 0,55$). (a) ¿A qué velocidad emite radiación el radiador cuando su temperatura es 50°C ? (b) ¿A qué velocidad es absorbida la radiación por el radiador cuando las paredes de la habitación están a 22°C ? (c) ¿Cuál es la velocidad neta de la radiación procedente del radiador?

Resp. (a) 509 W ; (b) 354 W ; (c) 155 W .

- * 24. Demostrar que cuando la diferencia $\Delta T = T_o - T_a$ entre la temperatura T_o de un objeto y la temperatura T_a de las paredes de su recipiente es pequeña comparada con T_a , la velocidad neta de transmisión del calor por radiación del objeto a las paredes puede escribirse $R = 4\epsilon\sigma T_a^3 \Delta T$.

OBSERVACIÓN. La ley de Newton del enfriamiento establece que la velocidad de pérdida de calor de un objeto es proporcional a la diferencia ΔT entre las temperaturas del objeto y de su medio circundante. La Ec. 11.12 muestra que la conducción es proporcional a ΔT . El Prob. 24 muestra que la radiación es también proporcional a ΔT , siempre que ΔT sea pequeño comparado con la temperatura del medio.

- * 25. Una esfera de aluminio de 5 cm de diámetro está suspendida por un hilo fino dentro de un tarro en el que se ha hecho el vacío, de modo que sólo puede perder calor por radiación. La temperatura inicial de la esfera es 100°C , y la pared del tarro está siempre a 22°C . La emisividad del aluminio es $0,11$. (a) ¿Cuál es la velocidad neta inicial de pérdida de calor de la esfera? (b) A la velocidad del apartado (a), ¿cuánto tardará la esfera en pasar de 100° a 90°C ? (c) ¿Cuál es la velocidad neta de

pérdida de calor a 90°C ? (d) A la velocidad del apartado (c), ¿cuánto tardará la esfera en pasar de 90 a 80°C ? (*Sugerencia:* Emplear las tablas 7.2 y 11.1 para calcular la capacidad calorífica de la esfera).

Resp. (a) $0,577\text{ W}$; (b) $45,9\text{ min}$; (c) $0,480\text{ W}$; (d) $55,2\text{ min}$.

26. La temperatura de un filamento de bombilla es 2700 K e irradia energía a la velocidad de 100 W . Si la emisividad del filamento es $0,42$, ¿cuál es su área?

27. Durante el ejercicio físico la sangre a $37,0^{\circ}\text{C}$ fluye a la piel a la velocidad de 100 g/s . Si la velocidad de transmisión del calor en la etapa 1 es 500 W , ¿cuál es la temperatura de la sangre cuando vuelve al interior del cuerpo, suponiendo que todo el calor transmitido procede de la sangre y que el calor específico de ésta es igual al del agua?

Resp. $35,8^{\circ}\text{C}$.

28. Una persona no habituada al clima tropical puede producir un máximo de $1,5\text{ kg}$ de sudor por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima de pérdida de calor por evaporación de esa persona?

BIBLIOGRAFIA

GUYTON, Arthur C.: «Textbook of Medical Physiology», W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1971. En el cap. 71 se discute la regulación de la temperatura.

SHAMOS, Morris H.: «Great Experiments in Physics», Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1959. El Cap. 12 contiene el relato de Joule de su célebre experimento de la rueda de paletas para medir el equivalente mecánico del calor.

Capítulo 12 Termodinámica

La termodinámica es el estudio de la relación entre calor, trabajo y energía y, en particular, de la conversión de energía en trabajo. Aunque el trabajo puede transformarse completamente en energía interna, como en el experimento de la rueda de paletas de Joule (Apart. 11.2), no es posible el proceso inverso, consistente en la transformación completa de energía interna en trabajo. La restricción impuesta a esta transformación por la segunda ley de la termodinámica limita el rendimiento con que la energía puede ser utilizada tanto en la naturaleza como en la tecnología.

12.1. TRANSFORMACIONES TERMODINAMICAS

El estado termodinámico de un sistema está especificado por unas pocas variables termodinámicas, tales como la presión p , el volumen V y la temperatura T . En un gas ideal estas variables están relacionadas por la ecuación de estado (Ec. 8.9)

$$pV = nRT \quad 12.1$$

donde n es el número de moles del gas y $R = 8,314 \text{ J/K}$ es la constante de los gases (Tabla 8.1). En consecuencia, si se dan dos cualesquiera de estas tres variables, la tercera queda determinada. Esto significa que para especificar el estado sólo se necesitan dos variables, ya que la tercera puede obtenerse a partir de la Ec. 12.1. Incluso si el gas no fuese ideal, sólo se necesitan dos variables, porque siempre existe una ecuación de estado que las relaciona. Desde luego, la ecuación de estado de un gas no ideal es más complicada que la Ec. 12.1.

Si escogemos p y V para especificar el estado, éste queda representado por un punto en un diagrama de p en función de V (Fig. 12.1). Por ejemplo, el estado A , con presión p_A y volumen V_A está representado por el punto A de la Fig. 12.1. La temperatura de este estado se determina a partir de la ecuación de estado.

Todos los estados con la misma temperatura se hallan sobre una curva llamada *isoterma*.* En la Fig. 12.1 están representadas varias isotermas de diferentes temperaturas; la temperatura de una isoterma particular es mayor que la de todas las isotermas que se encuentran por debajo de ella y menor que la de todas las isotermas que se encuentran por encima de ella. A temperatura elevada, las isotermas son cur-

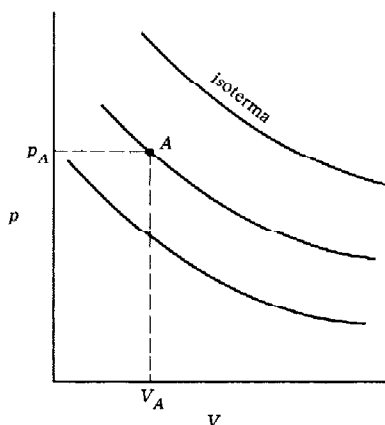


FIGURA 12.1
El estado A de un gas está representado por un punto en un diagrama pV . Las isotermas representan estados de igual temperatura.

* Iso- es un prefijo común que significa igual; así isoterma significa igual temperatura.